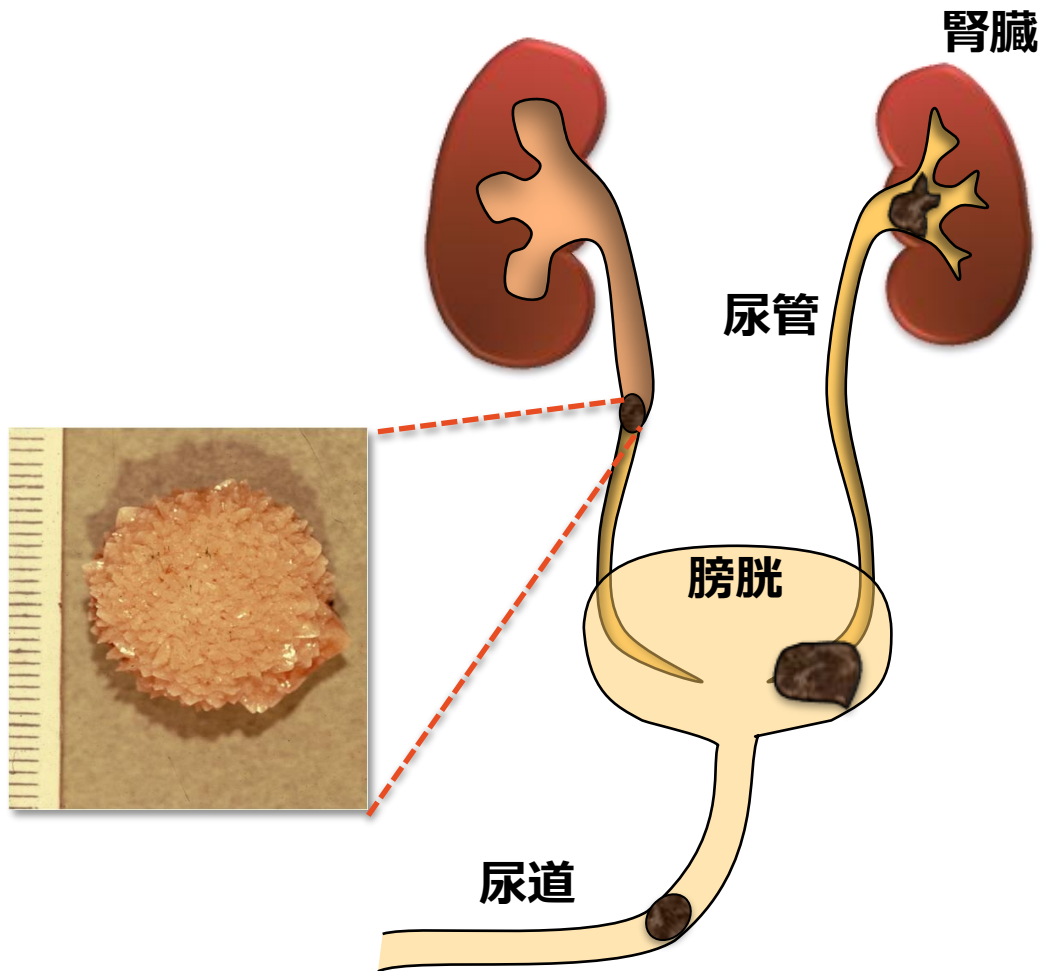


尿路結石の治療

M4泌尿器科講義
令和8年1月16日 2限目

尿路結石



初診から治療までの流れ

受診までの主訴

疼痛発作

血尿

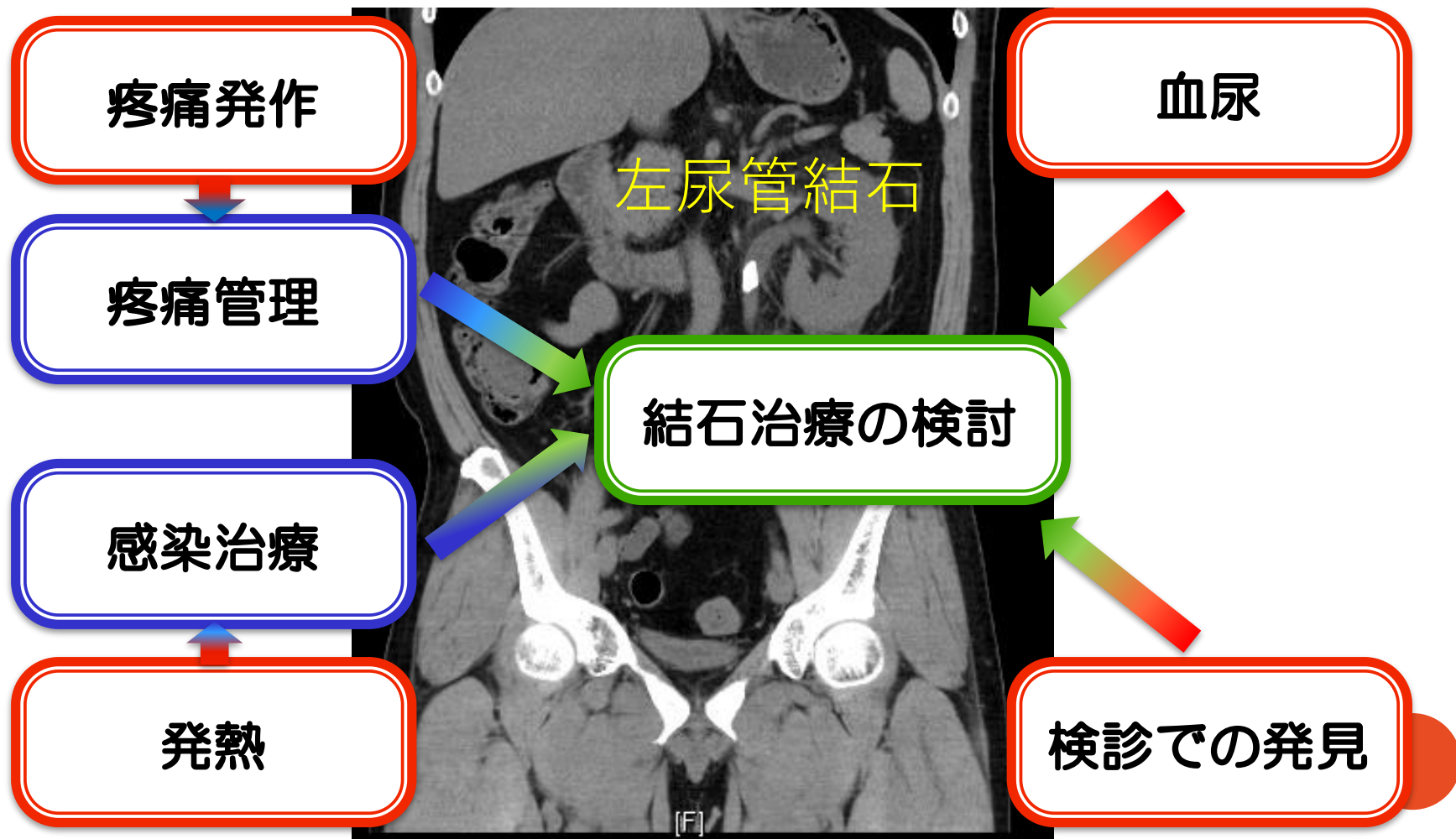


発熱

検診での発見

初診から治療までの流れ

診断から治療まで



初診から治療までの流れ

治療後

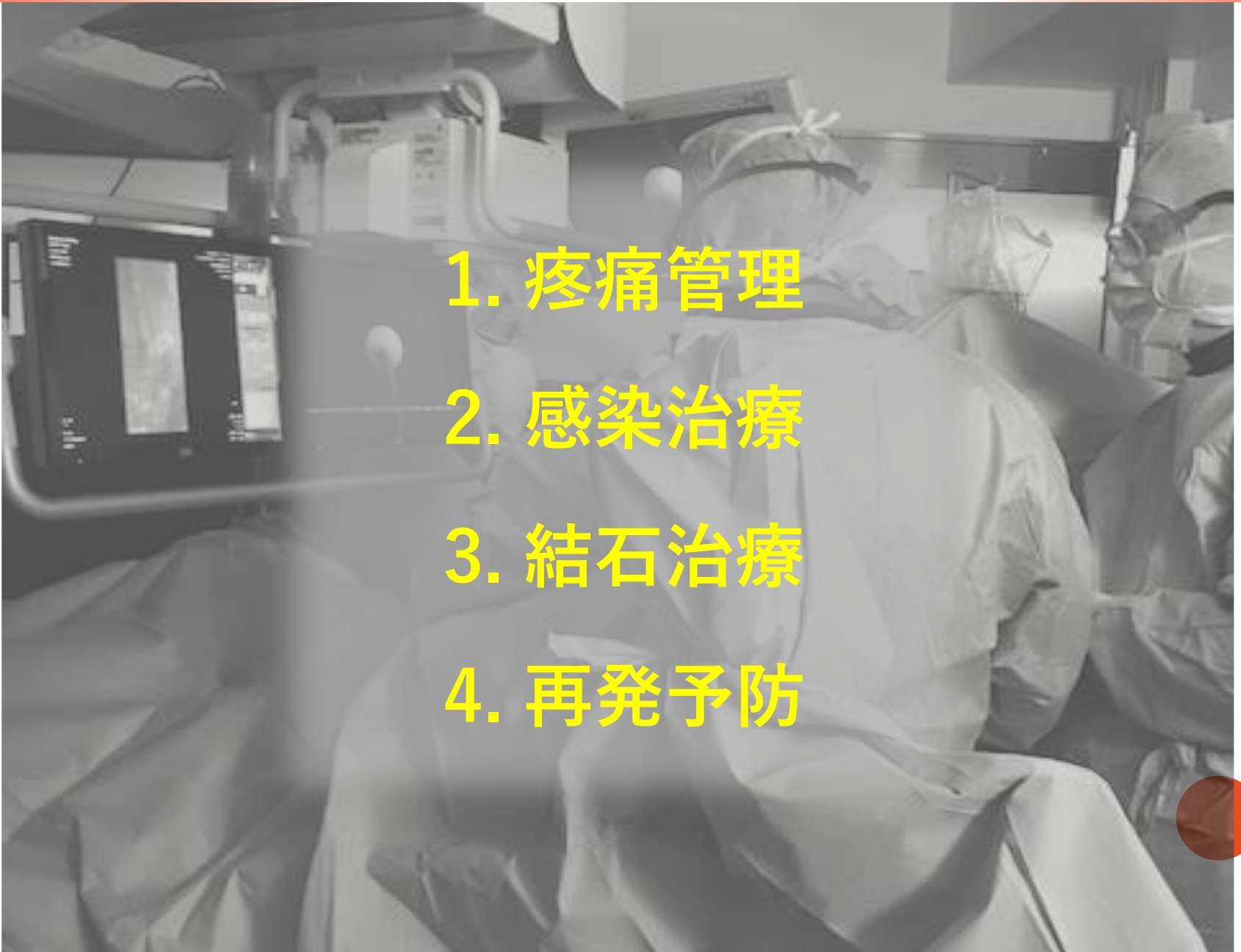


原因精査

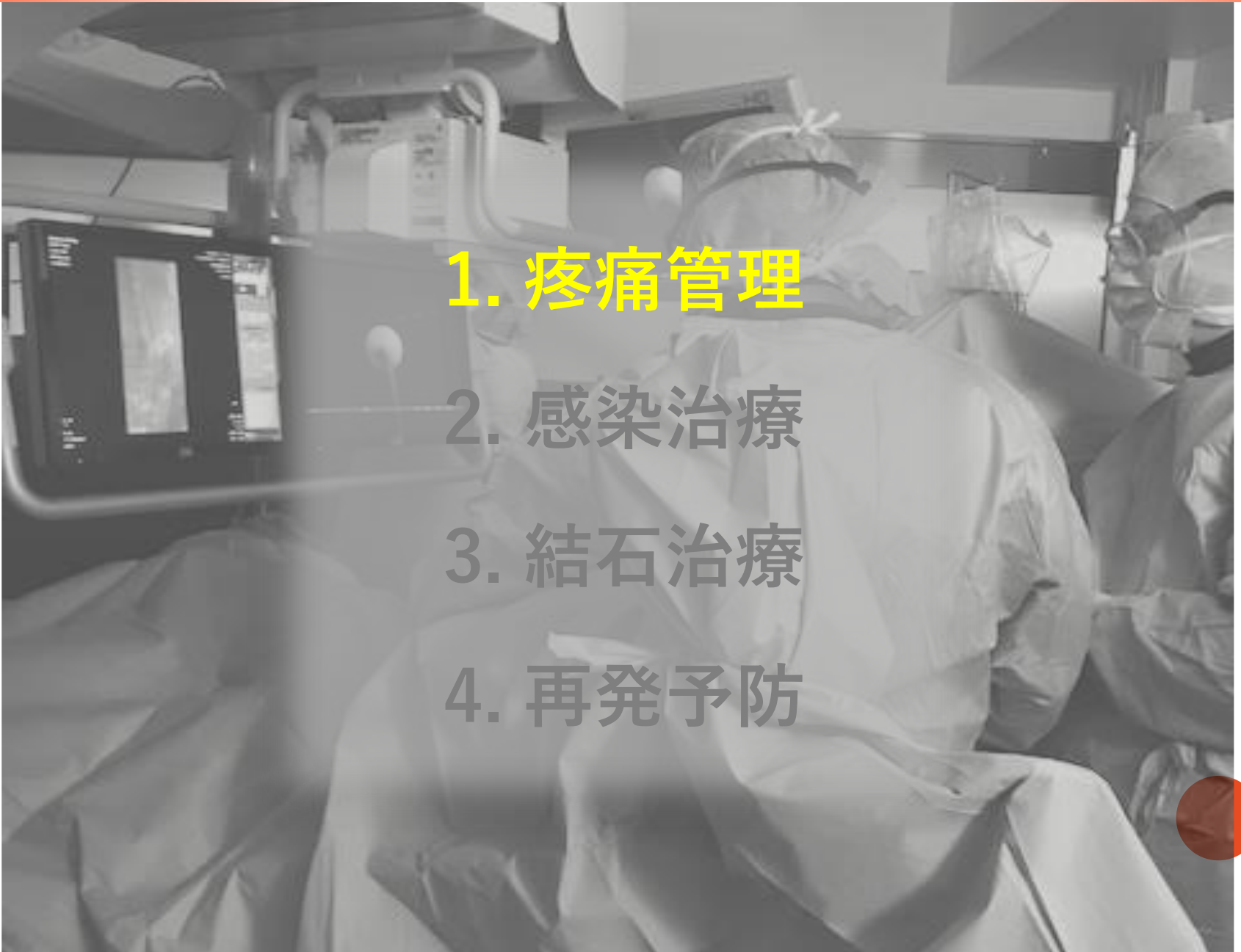
再発予防



尿路結石に対する治療

- 
1. 疼痛管理
 2. 感染治療
 3. 結石治療
 4. 再発予防

尿路結石に対する治療



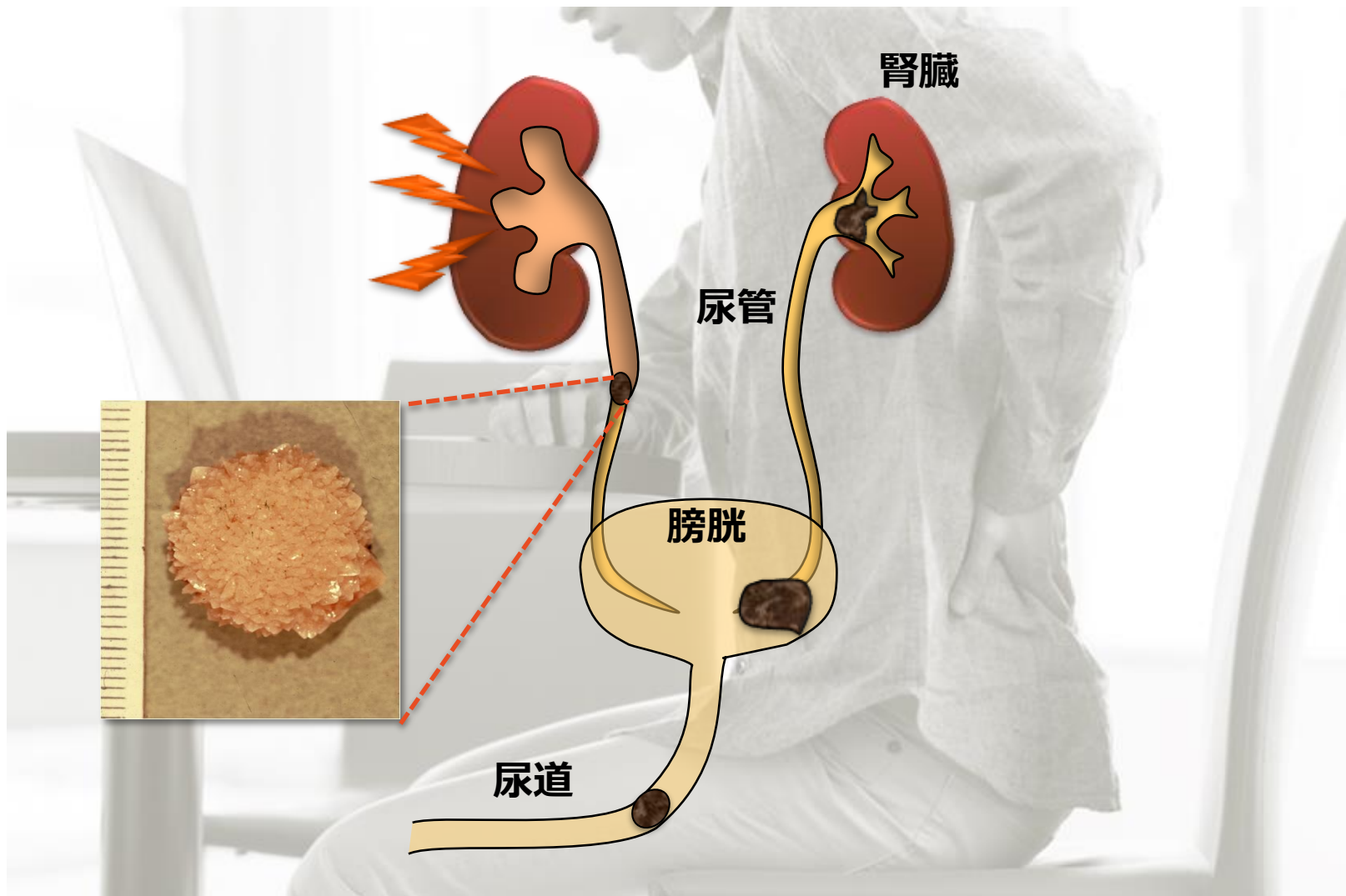
1. 疼痛管理

2. 感染治療

3. 結石治療

4. 再発予防

尿路結石の疼痛の原因



疼痛に対する治療

1. 非ステロイド性抗炎症剤（NSAIDs）

※注意点：

腎機能が低下している患者に対しては注意。

アスピリン喘息の患者に対しては禁忌

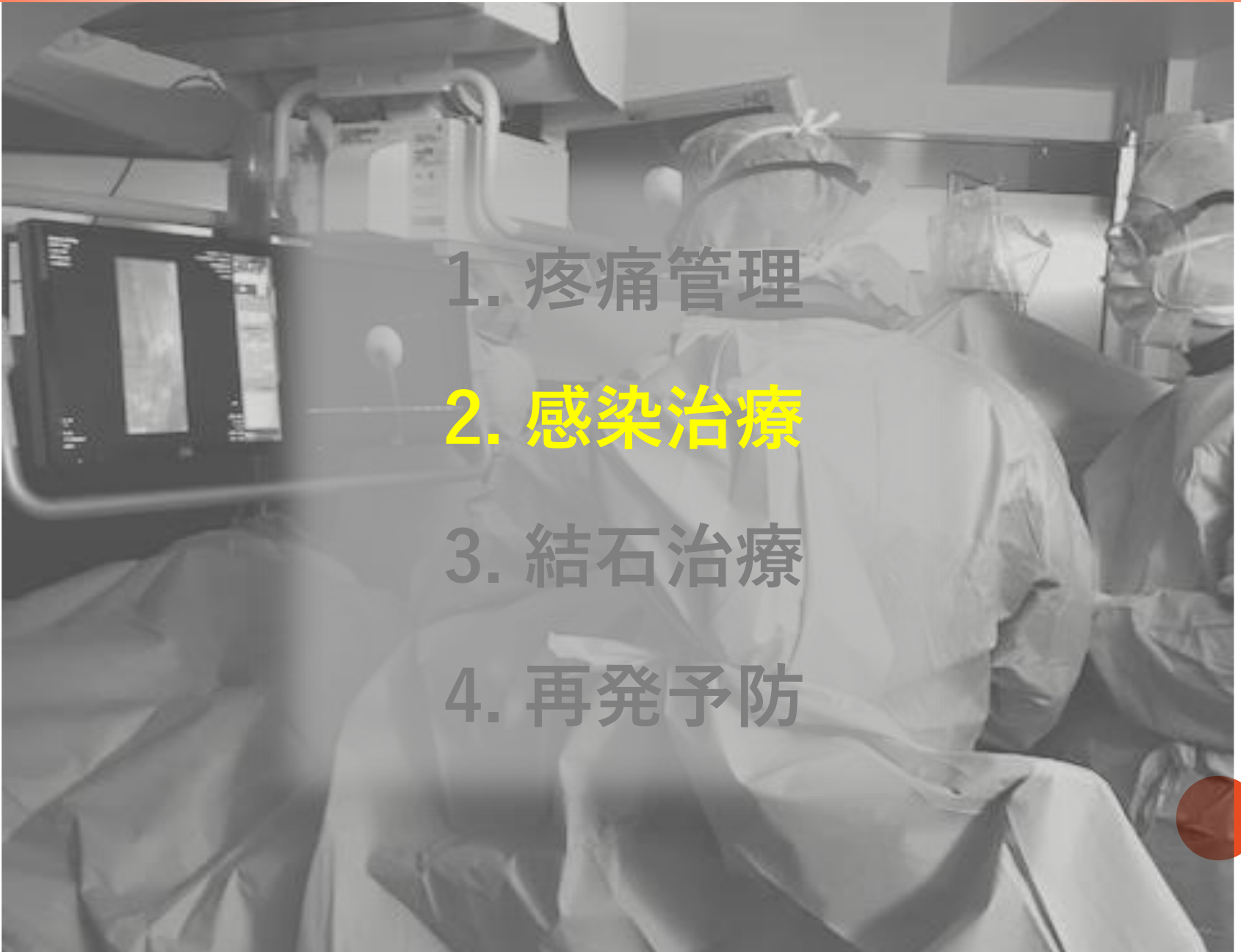
2. カルシウム拮抗薬、 $\alpha 1$ 遮断薬

尿管拡張作用により疼痛緩和にも有効

本邦では、現時点では適用外使用となる。



尿路結石に対する治療

- 
1. 疼痛管理
 2. 感染治療
 3. 結石治療
 4. 再発予防

感染の原因

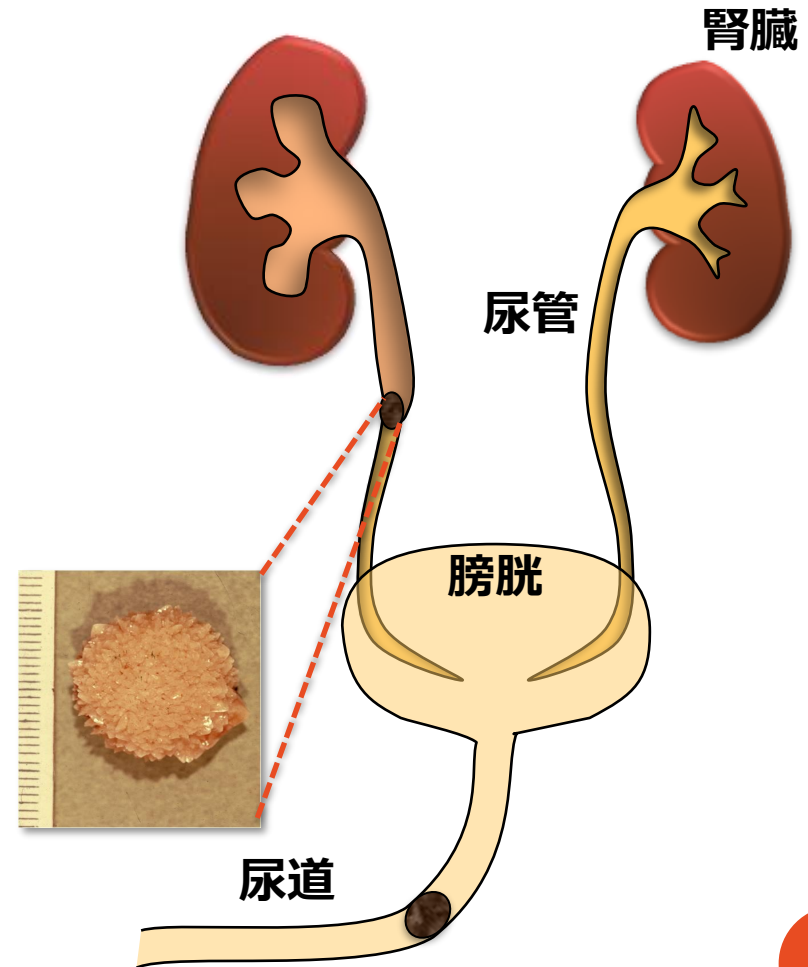
結石による尿路閉塞



水腎症
(腎盂での尿流停滞)



結石性腎盂腎炎



感染に対する治療

32歳女性、結石性腎盂腎炎

KUB

経過観察

CT

外科的治療

初期治療は？

尿路ドレナージ

抗生物質

採血結果：

白血球

13000 / μ L

クレアチニン

0.73 mg/dL

CRP

12.3 mg/dL



感染に対する治療

1. 抗生物質

2. 経過観察

3. 外科的治療

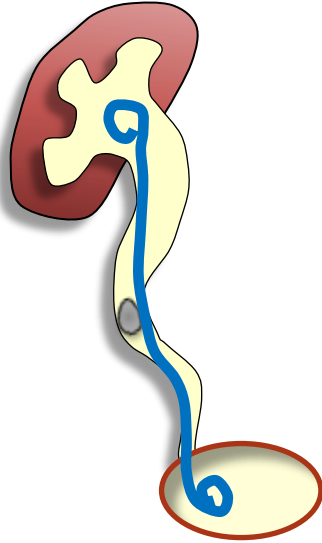
4. 尿路ドレナージ

- 尿管ステント留置
- 腎瘻カテーテル留置

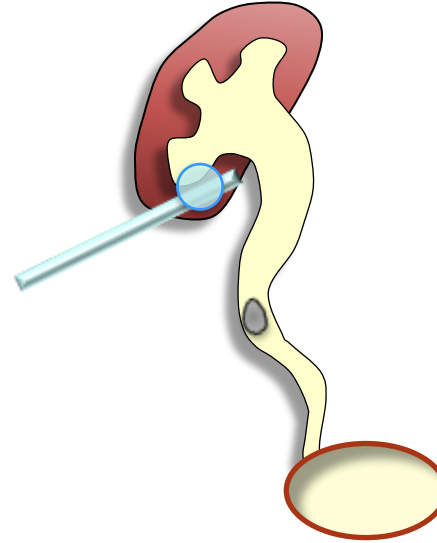


尿路ドレナージ

尿管ステント



腎瘻



利点

欠点

尿管ステント

低侵襲
QOLがよい

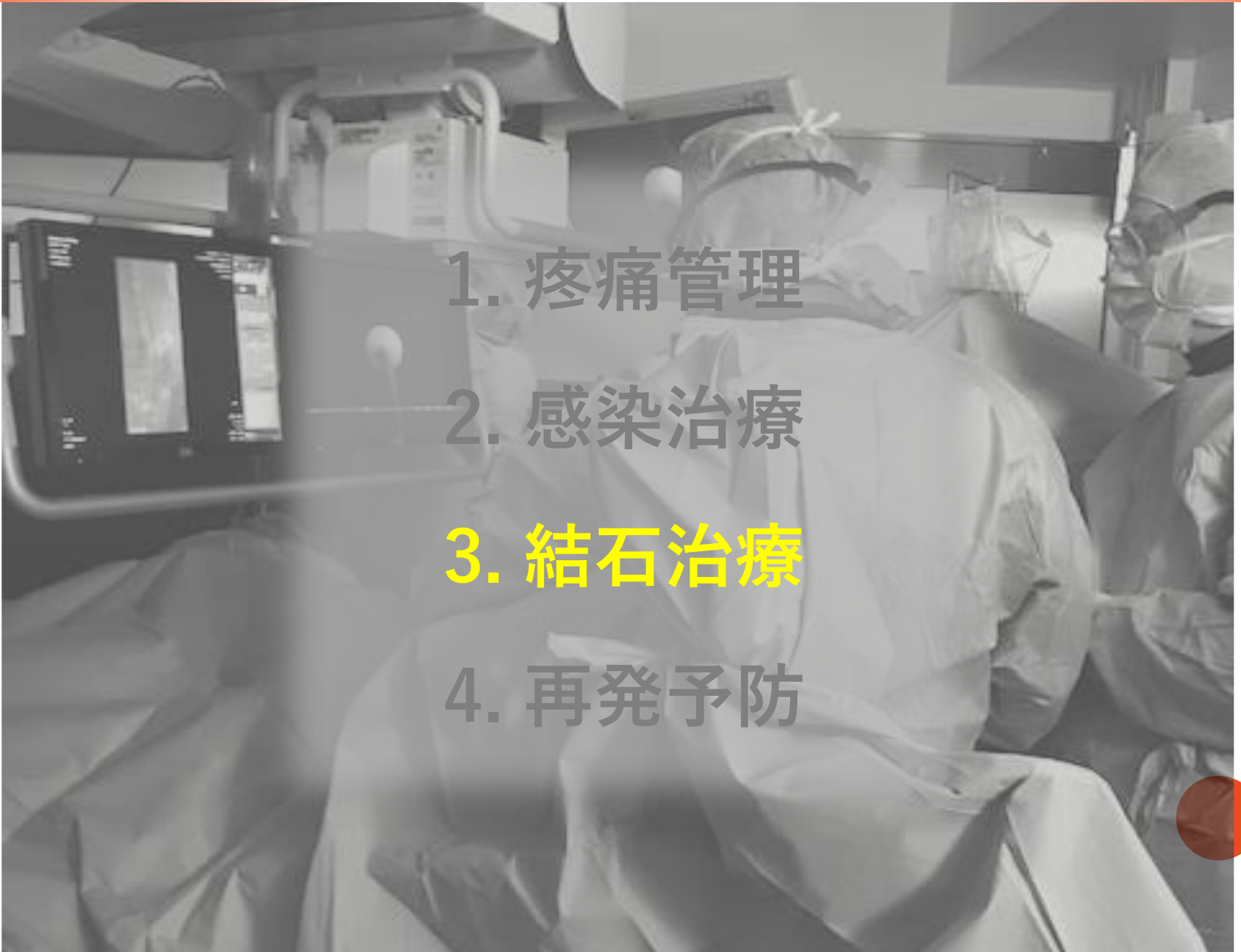
閉塞の可能性

腎瘻

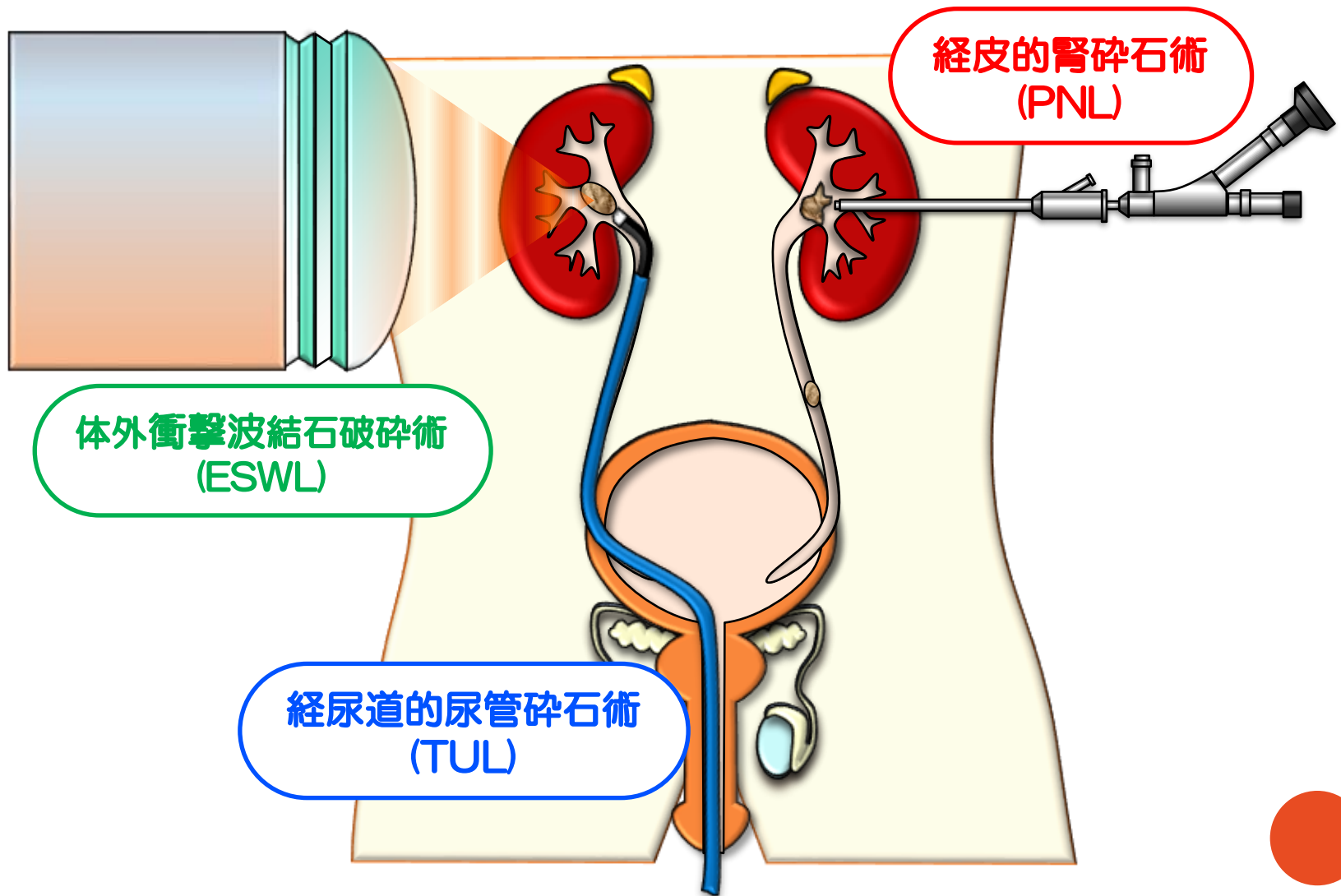
洗浄が可能

腎瘻造設時に合併症
入院期間が長くなる

尿路結石に対する治療

- 
1. 疼痛管理
 2. 感染治療
 3. 結石治療
 4. 再発予防

尿路結石に対する外科的治療



積極的治療を考える前に

- 保存的治療

尿路結石の治療目標の第一段階は排石させること

- 長径5mm以下の結石は自然排出が可能

排石可能な結石の大きさ：6×10mm程度

- 結石成分が尿酸結石やシスチン結石と推定

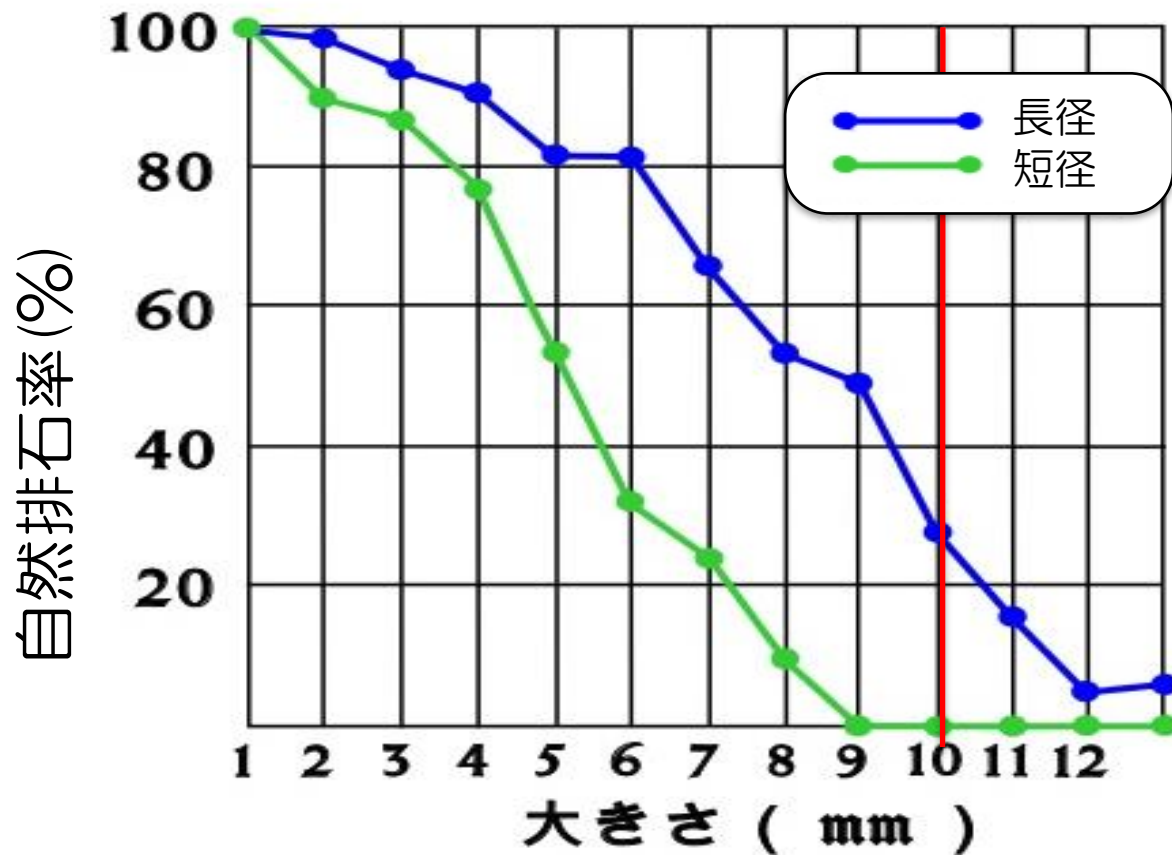
→ 溶解療法も選択肢となる。

- 繰り返す疼痛発作や尿路感染の合併、尿路閉塞の持続

→ 積極的治療へ移行

(Endourology・ESWLによる治療の時期を逸しない)

尿管結石の自然排石



自然排石率

- 長径5mm未満 : 68%
- 長径5-10mm : 47%
- 長径10mm以上 : 排石は困難



尿管結石の自然排石までの期間

$\leq 2\text{mm}$	• •	8.2 日
2~4mm	• •	12.2 日
$\geq 4\text{mm}$	• •	22.1 日

長径 $\leq 10\text{mm}$ の約2/3→ 症状発現後4 週以内に自然排石

1か月以上自然排石されない尿管結石



積極的な結石除去治療の介入

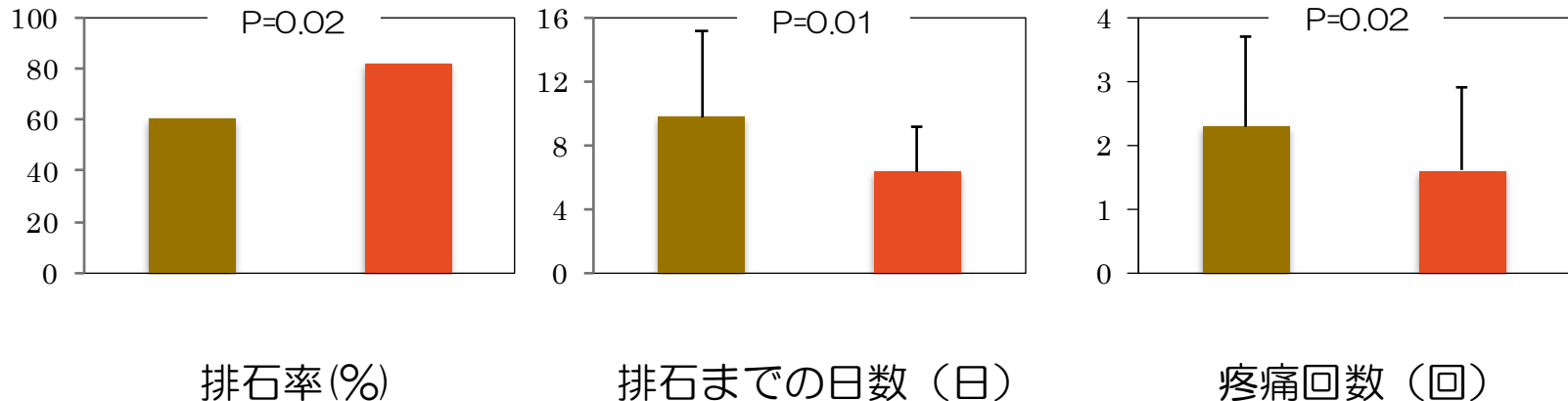


尿路結石の排石促進治療

Medical Expulsive Therapy (MET)

推奨される薬剤は $\alpha 1$ -blocker, カルシウム拮抗薬
(下部尿管の弛緩作用により、結石排出促進)

下部尿管に対するtamsulosinの効果 (Abdulla Al et al. Urology 2010)



★本邦においては、現時点では保険適応ではない。
欧米ではガイドラインで推奨



外科的治療の適応

1. 腎機能低下

結石により尿の流出が妨げられる結果、水腎症が出現し、腎機能が低下している場合。

2. 尿路感染

化学療法だけでは治癒しがたい腎盂腎炎などの難治性尿路感染症を併発し、腎機能が障害されている場合。

3. 症状の悪化

血尿や疝痛発作が頻回におこるなど激しい自覚症状があり、しかも自然排石できないほどの大きい結石の場合。

4. 結石の増大

結石が進行性に増大したり、数を増やしていく場合

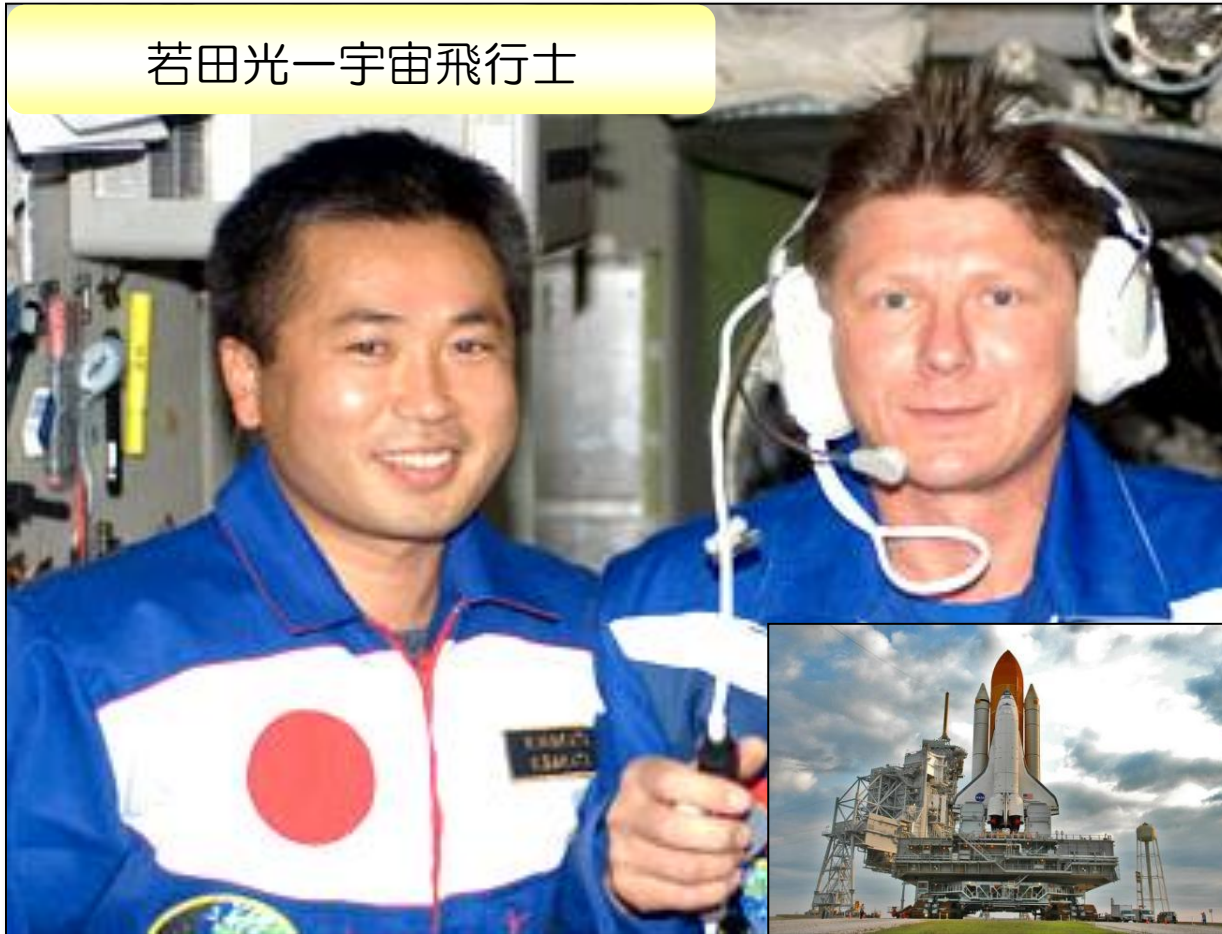
5. その他

職業が飛行機のパイロットや電車の運転手など、結石の存在が勤務や日常の生活に重大な影響を及ぼすと考えられる場合。



外科的治療の適応

若田光一宇宙飛行士

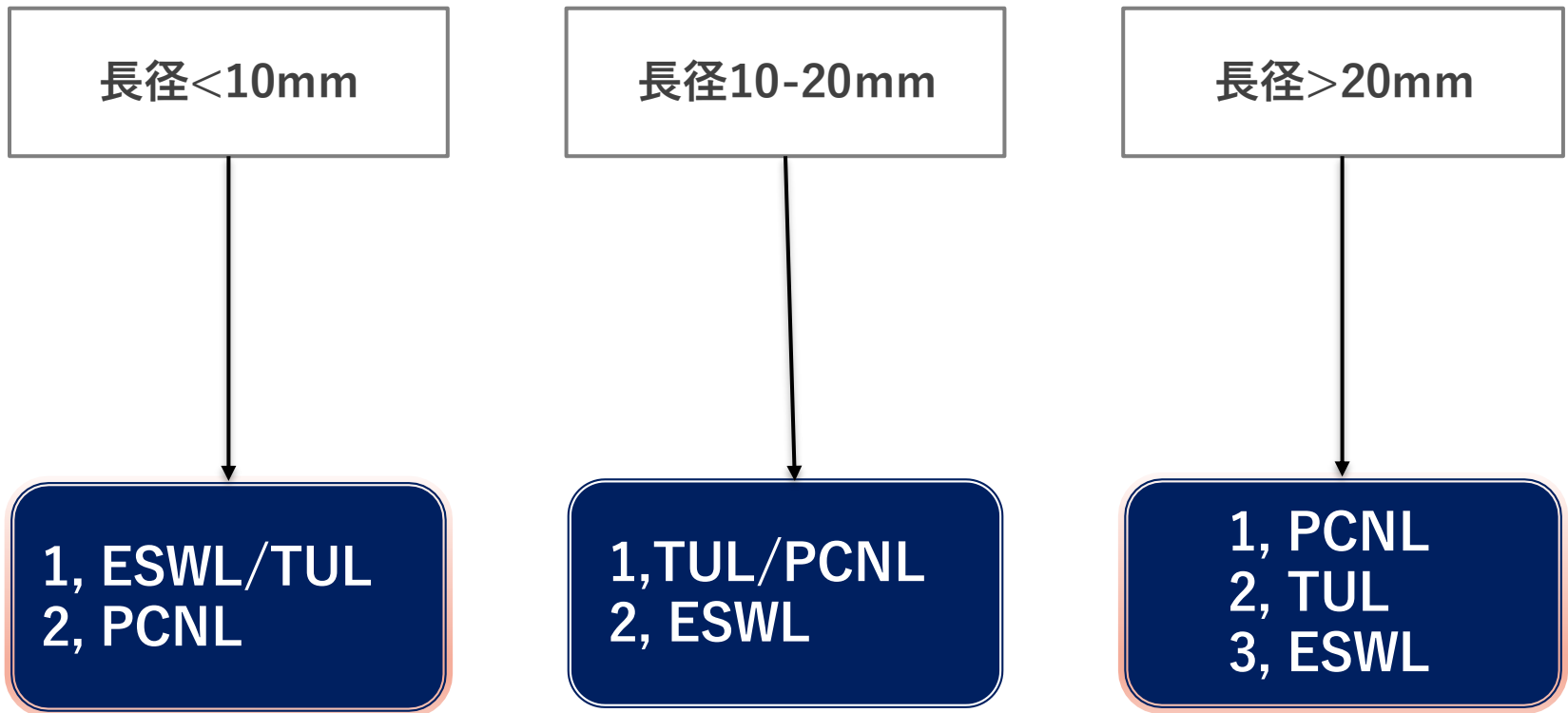


発作を来す可能性がある腎結石を有している人は、宇宙飛行士や航空機のパイロットに従事することはできず、さらには宇宙旅行もできません。→ 外科的治療の適応



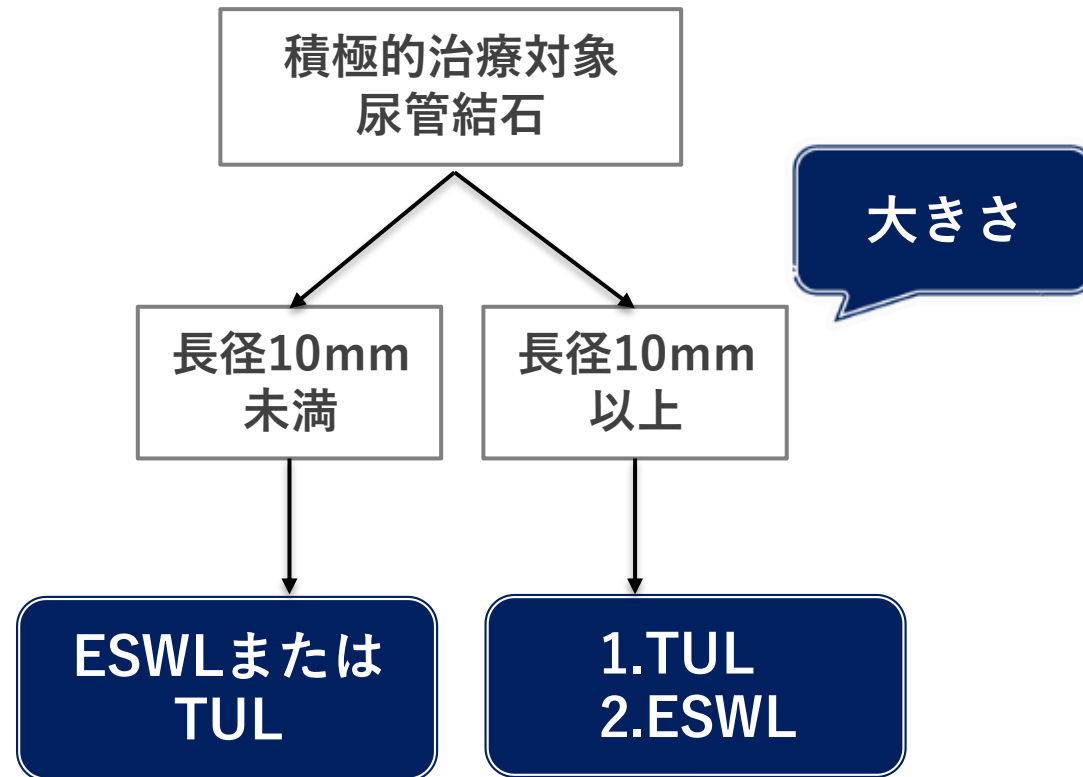
腎結石の外科的治療選択

腎結石の治療方針

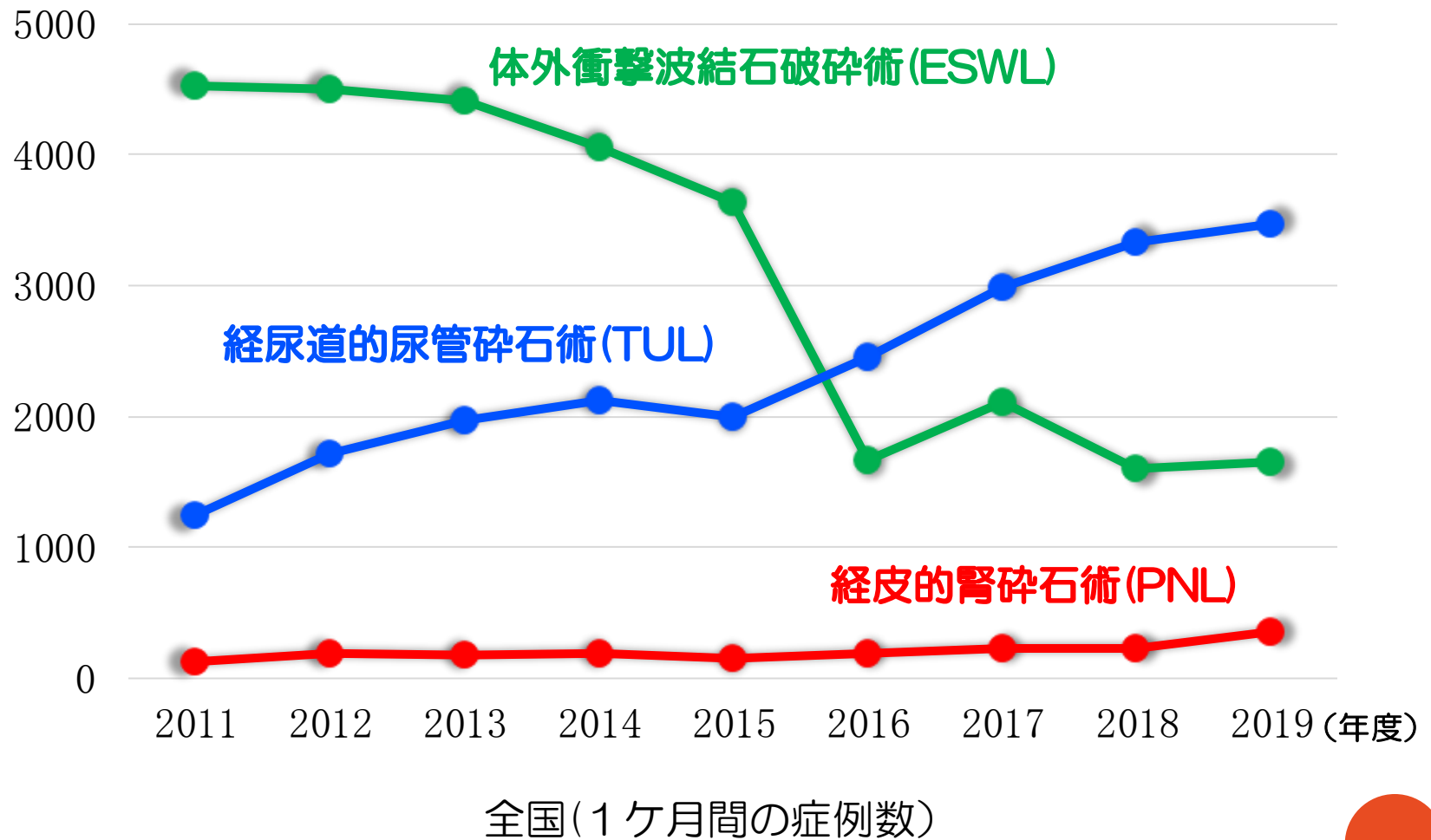


尿管結石の外科的治療選択

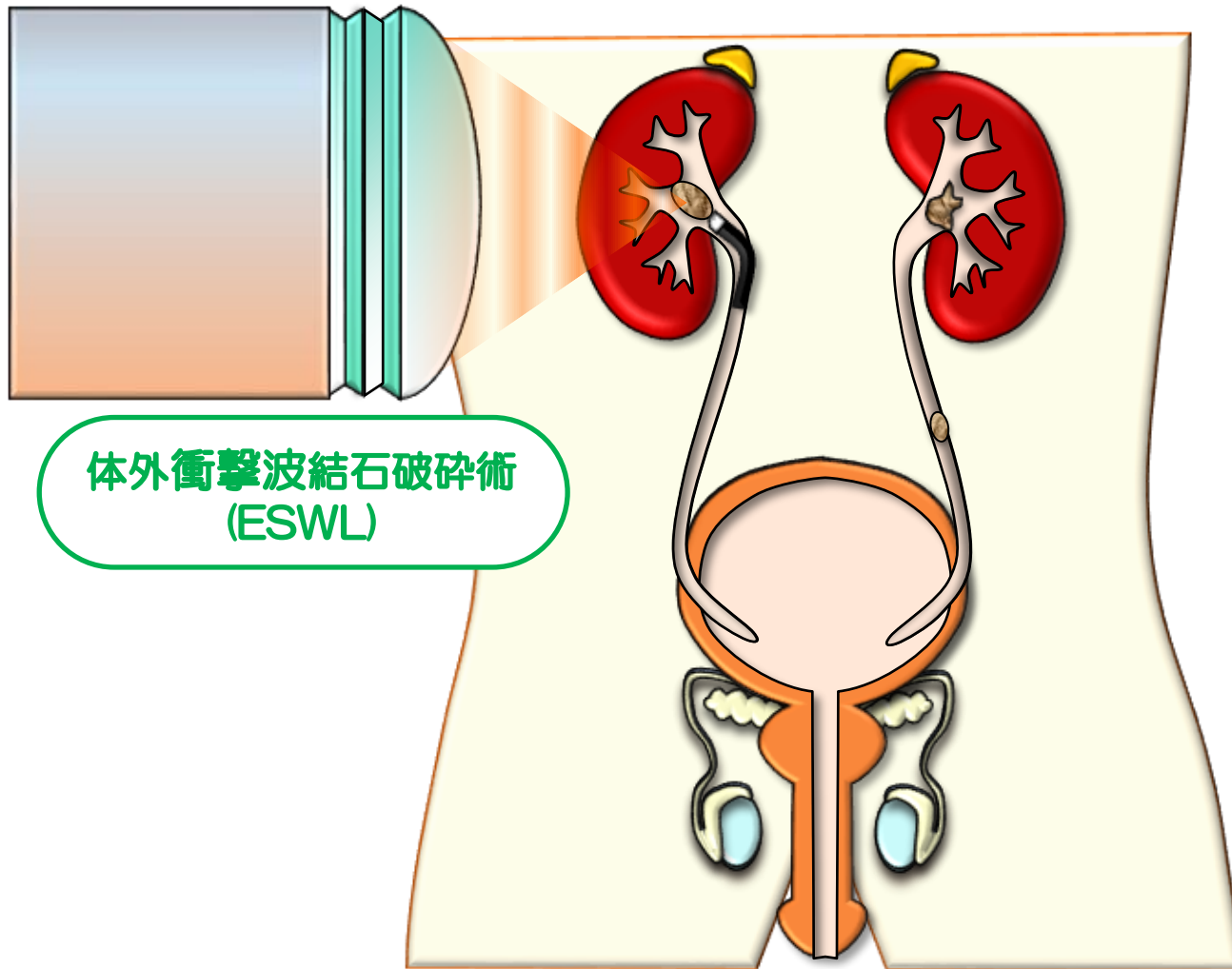
尿管結石の治療方針



尿路結石手術件数の推移



尿路結石に対する外科的治療



体外衝撃波結石破碎術（ESWL）



Prof. Chaussy

HM3 模型作成中 ドル二工資料提供決定



1972年 試験管内での結石破碎に成功

1974年 動物実験

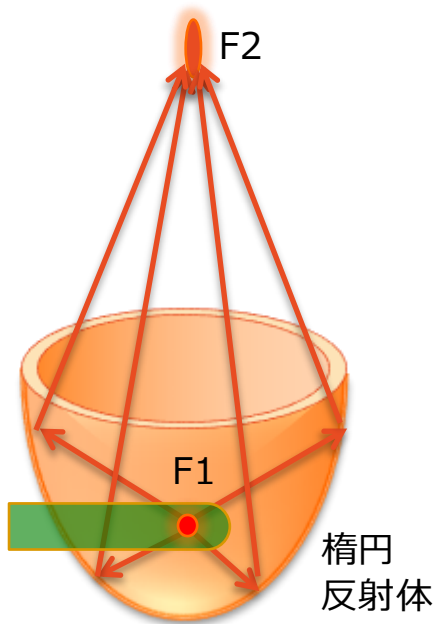
1979年 人体用腎結石破碎装置（HM-1）

1982年 HM-3(Human Model 3号機) が商品化



ESWLの原理

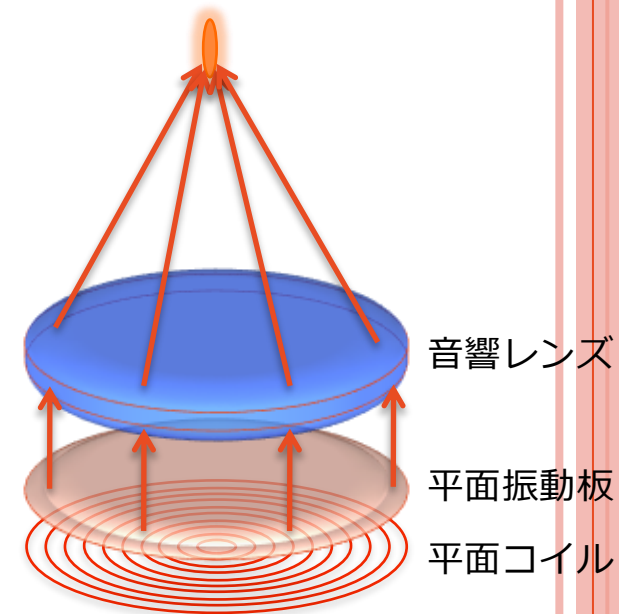
水中放電式(Electrohydraulic)
電気伝導式(Electroconductive)



圧電式
(Piezoelectric)



電磁誘導式
(Electromagnetic)

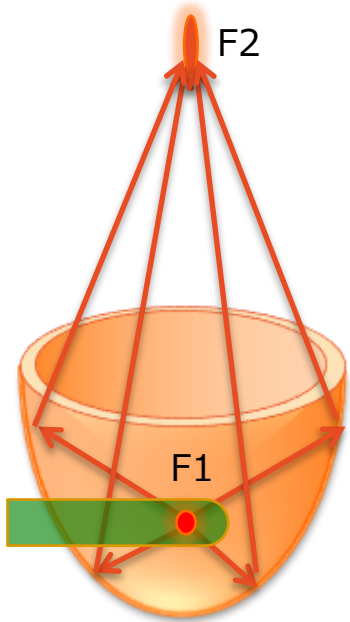


- 衝撃波は骨を含む体組織にほとんど影響を与えずに通過し、結石を破砕することができる。
- ESWLは身体に一切切開を加えることなく、腎および尿管結石を破砕することのできる画期的な治療法である。
- 砕石はできるが、排石は装置でなく患者自身によって行うことになる。

ESWL機器の変遷

第1世代 1983

水中放電式
(Electrohydraulic)



楕円
反射体



HM-3

第2世代 1987



MPL9000

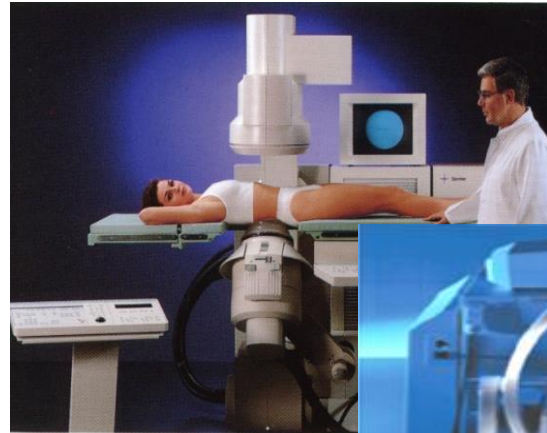
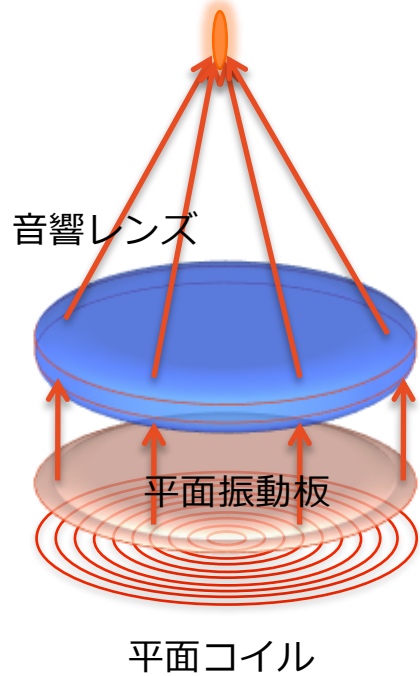


MFL5000

ESWL機器の変遷

第3世代 1995-

電磁誘導式 (Electromagnetic)



Lithotripter U/15/50
(1995)



Compact S
(1995)



Lithotripter S
(1998)

ESWL機器の変遷

第4世代？

**Lithotripter S II
(2005)**

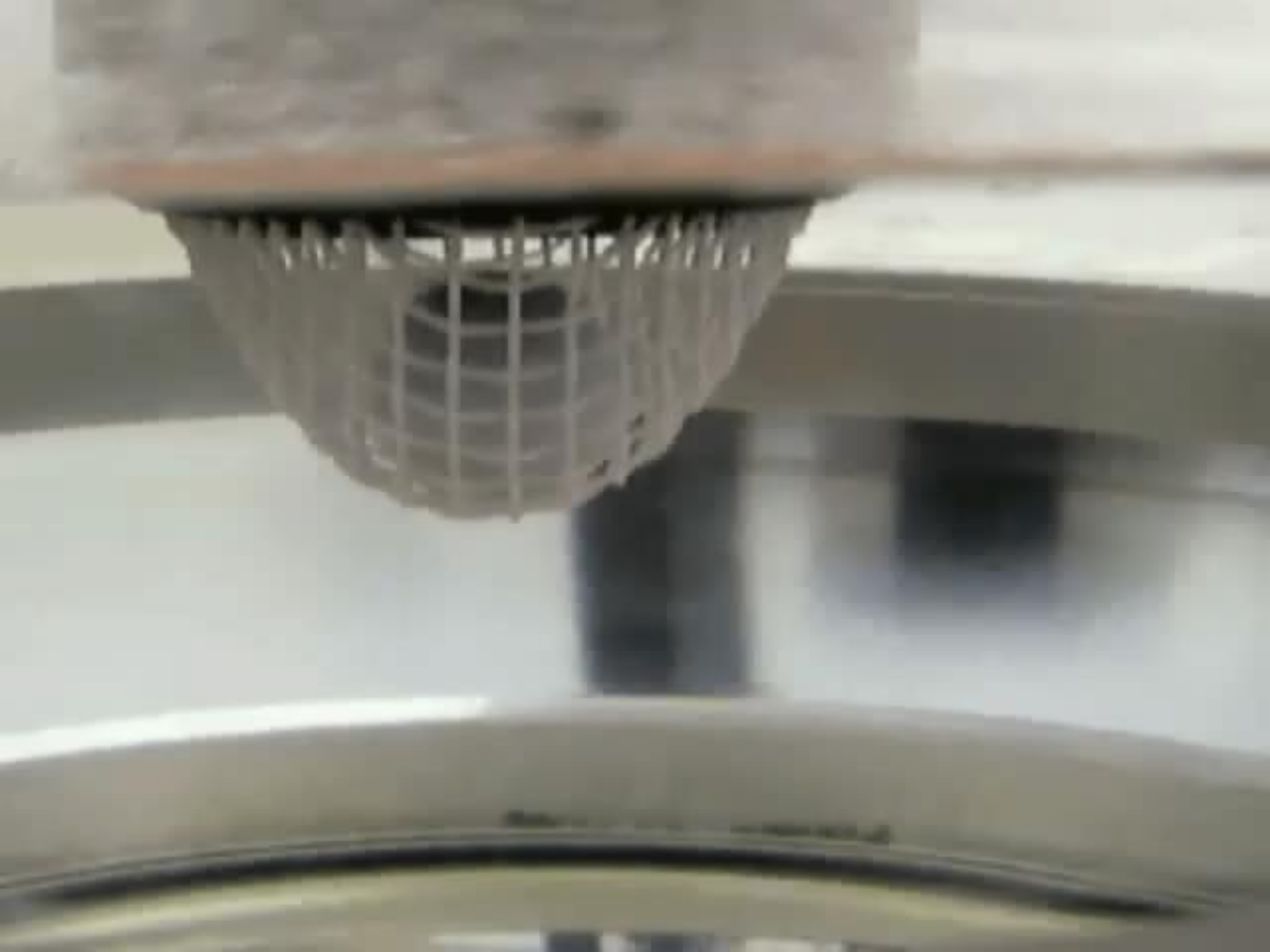


**Delta II
(2009)**



**Gemini
(2012)**





ESWLの禁忌

推奨グレード

B

ESWLの絶対的禁忌は、**妊娠中の患者**である。

推奨グレード

B

出血傾向を有する患者、**抗血栓療法中**の患者、**動脈瘤**を有する患者においては、ESWLは第1選択として施行すべきでない。

推奨グレード

C1

活動性の尿路感染症、**解剖学的な尿路狭窄**を有する患者では、ESWLは第1選択ではない。しかし、これらに対する治療が十分に行われていれば、ESWLは適用可能である。

推奨グレード

C1

かつて禁忌と考えられていた高度肥満や骨格変形を有する患者には、種々の工夫によりESWLは施行可能である。

ESWLの合併症

推奨グレード

B

ESWLによる早期合併症は、**血尿**、**皮下出血**という比較的軽症なものから、**腎被膜下血腫**、**stone street**、**膀胱炎**という、程度によっては早急な処置を要するものがある。

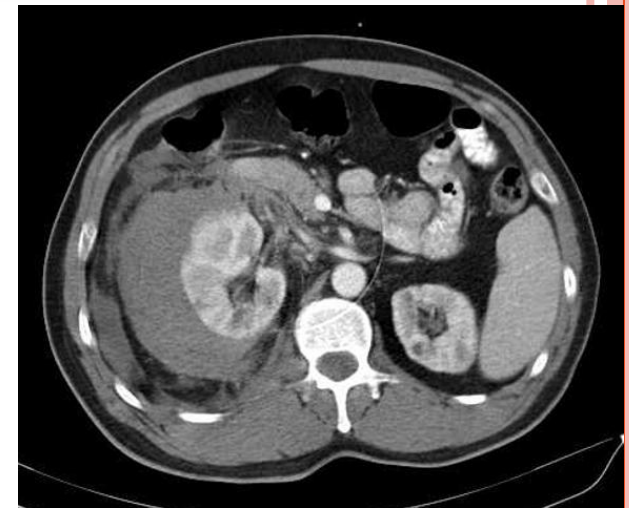
推奨グレード

C1

ESWLの晩期合併症としては、腎機能障害、高血圧、糖尿病の発生を認めることがある。

○ 腎被膜下血腫

- ・ 無症状に経過し、後日偶然発見されるものもある。
- ・ 重篤な場合は、患部の強い腰痛、嘔気・嘔吐
- ・ 発症は治療後数時間、徐々に疼痛が増悪
→腎超音波検査、腹部CT、採血検査で診断
- ・ 治療：保存的治療が基本
急激な血圧低下や貧血の進行
→輸血療法、経皮的ドレナージ、塞栓術



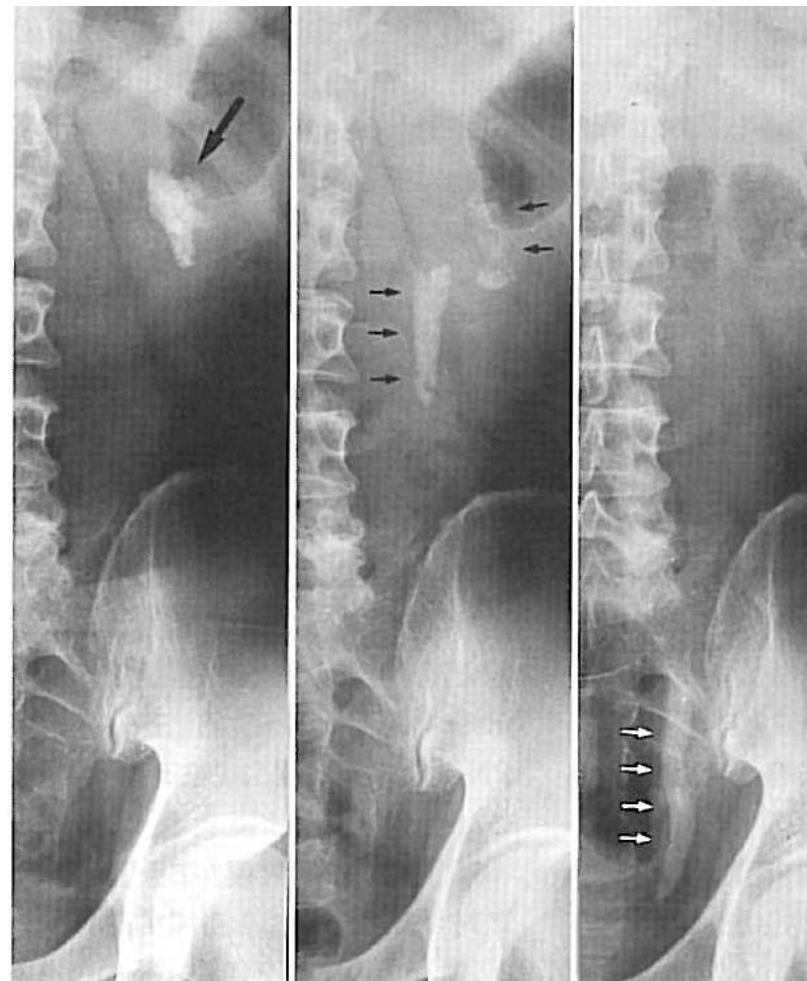
ESWLの合併症

○ stone street

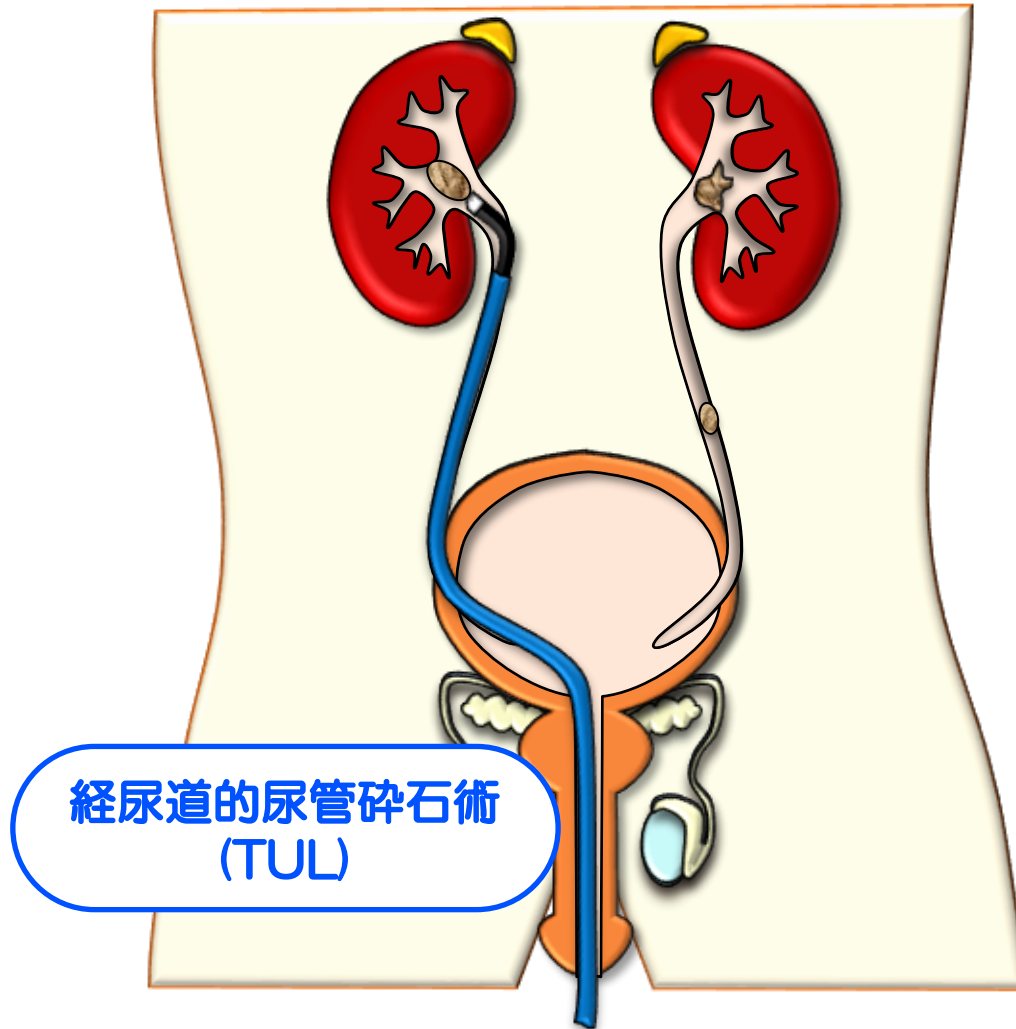
- ・ ESWL治療後数日で形成
- ・ 尿路閉塞による水腎症
→疼痛・腎盂腎炎を来すことがある。
- ・ 治療：水腎症の程度や症状で判断
 - 経過観察
 - ESWL追加治療
 - 腎瘻造設・DJステント留置
 - TULによる結石除去
- ・ 予防：腎結石サイズ**20mm以上**では、術前に**DJステント**を留置

○ 膀胱炎

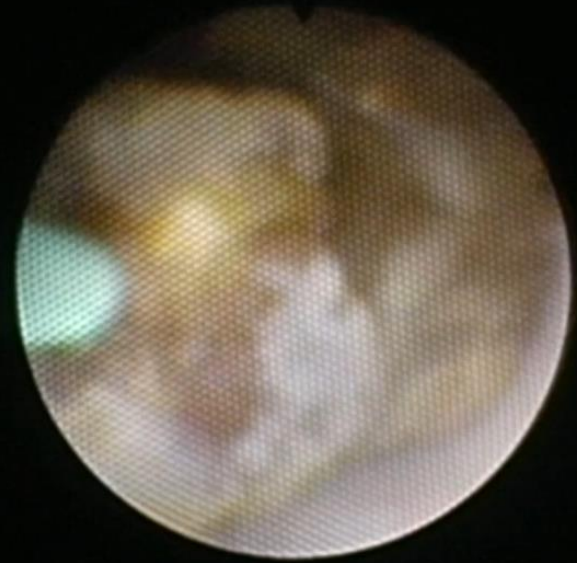
- ・ 希な合併症として報告がある。



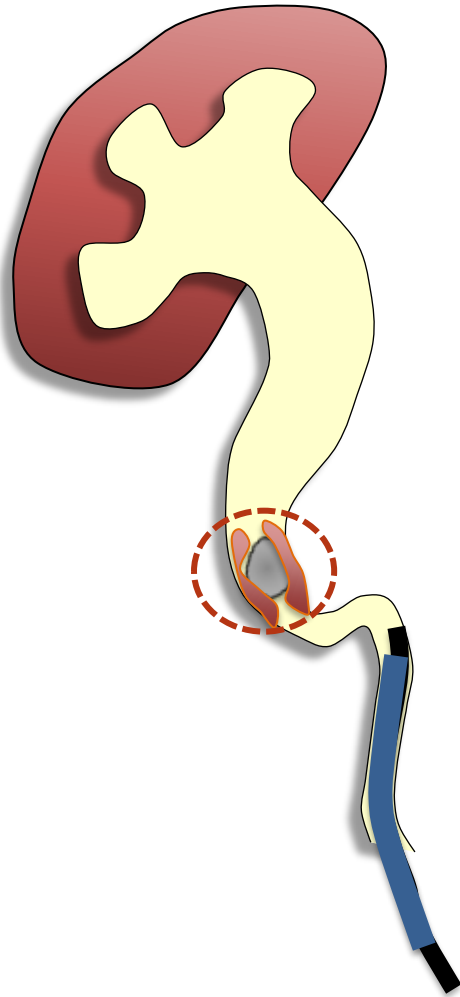
尿路結石に対する外科的治療



TUL（経尿道的尿管碎石術）の実際



TUL（経尿道的尿管碎石術）



碎石



抽石



- 尿管鏡の進化
- ホルミウムYAGレーザーの進歩

尿管鏡の歴史

1912



**Hugh Hampton Young
(1870-1945)**

First ureteroscope

Using 9.5Fr pediatric cystoscope

尿管鏡の歴史

- 1912** First ureteroscope using 9.5Fr pediatric cystoscope
by Young H,
- 1979** First rigid ureteroscopy for Ureteral calculi in 13Fr
by Lyon and Richard wolf
- 1980** Long rigid ureteroscopy in 14.5Fr
by Perez-Castro and Karl Storz
- 1989** Rigid ureteroscopy in 8.5Fr
by Huffman

Rod-lens



半硬性尿管鏡の歴史

1989

Semi-rigid ureteroscopy in 7.2Fr and 2.1Fr working channel
by Dretler

細径尿管鏡への進化



6.0/7.5Fr in single channel, Richard Wolf



6.4/7.8Fr in single channel, Olympus

軟性尿管鏡の歴史

Fiber scope



FlexX2
7.5/8.4Fr

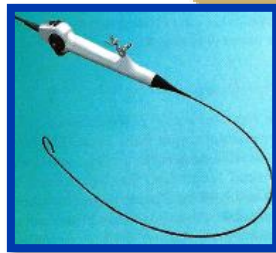


URF-P6
4.9/7.95Fr



BOA vision
6.6/8.7Fr

Digital video scope



FlexXc
8.5/8.5Fr



COBRA vision
5.2/9.9Fr



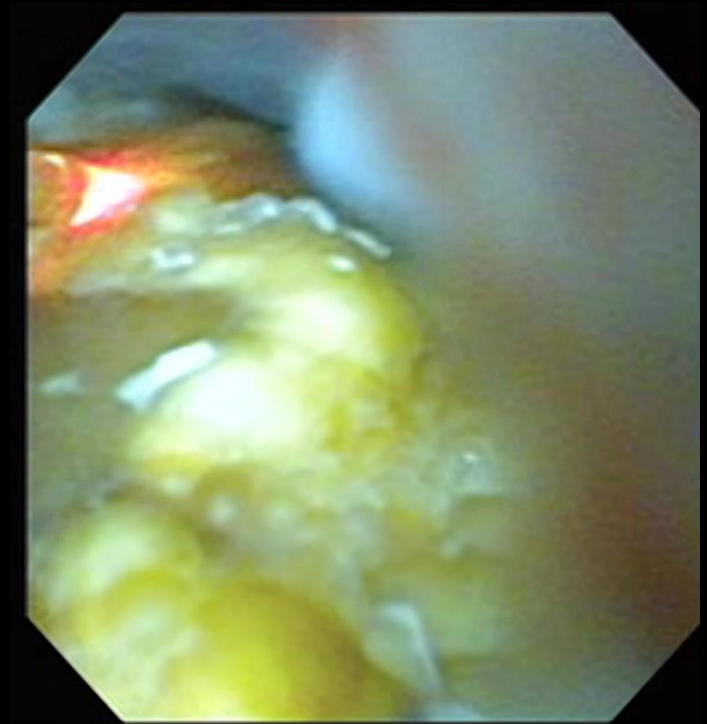
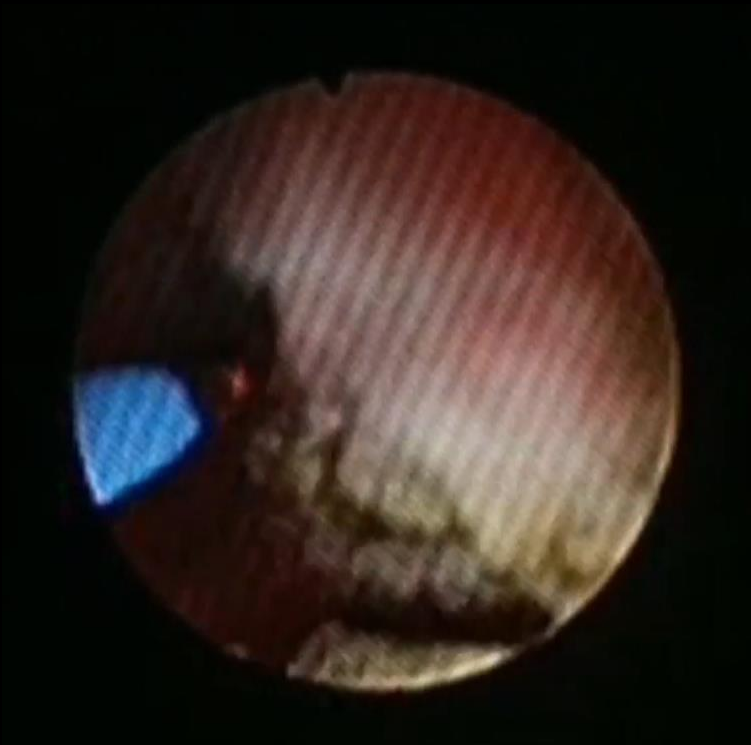
URF V2
8.4/8.5Fr

軟性尿管鏡

Fiber scope image

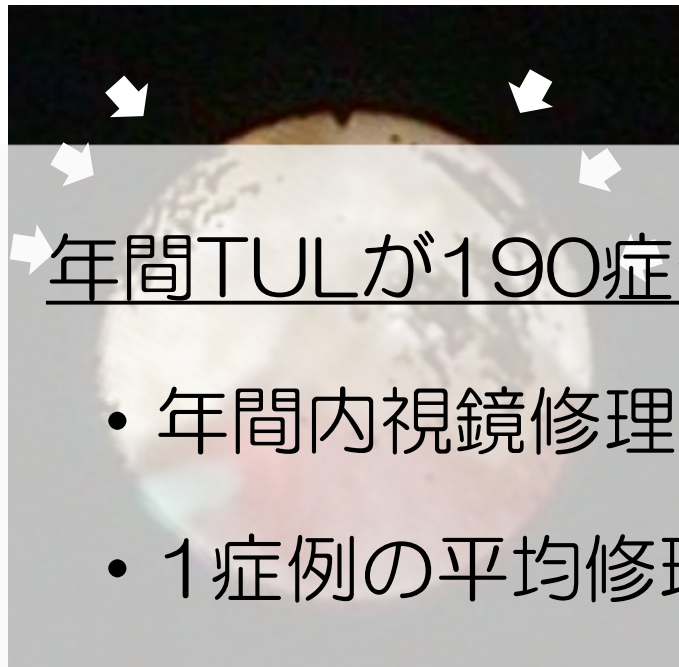
vs

Digital scope image



軟性尿管鏡の問題点

軟性尿管鏡の破損



▶年間TULが190症例の施設

- 年間内視鏡修理費用
- 1症例の平均修理費用

断線 (fiberscope)



\$ 115,000

\$ 659

開腹での尿管鏡摘除

単回使用の軟性尿管鏡



Lithovue®



Robotic flexible ureteroscopy

Roboflex Avicenna



TULの合併症

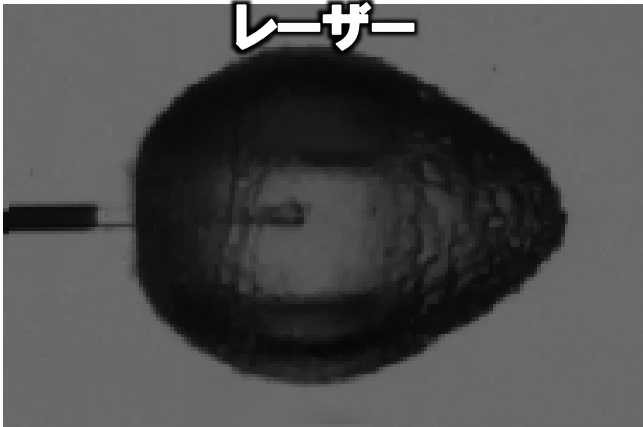
- 尿管粘膜損症(1.5%)
- 尿管穿孔(1.7%)
- 尿管断裂(0.1%)
- 尿管狭窄(0.1%)
- 術後敗血症 (2.39%)

★重篤な合併症の発生率は、手術時間の長さ(90分以上)と当該施設の年間TUL件数が少ない程多く発生すると報告されている。

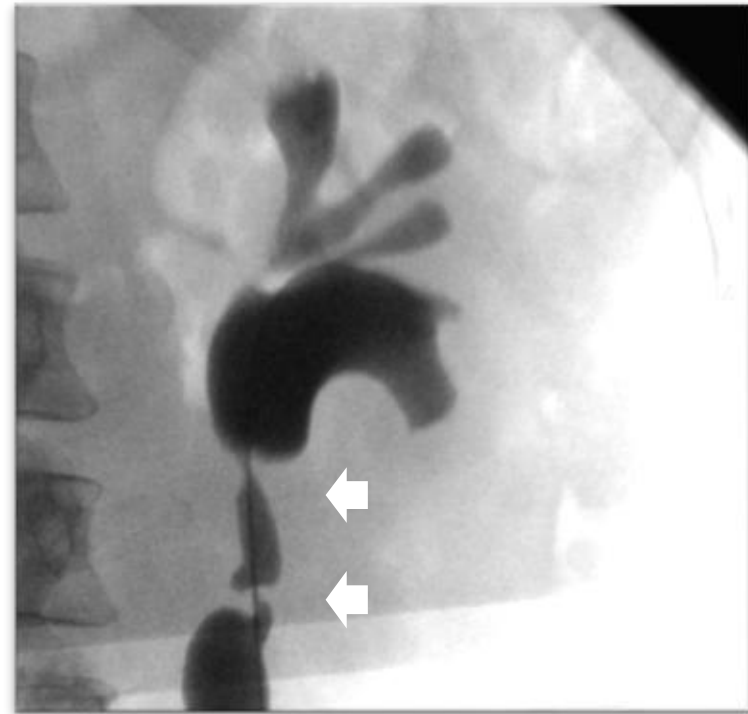


TULの合併症（尿管狭窄）

ホルミウムヤグ
レーザー



尿管狭窄



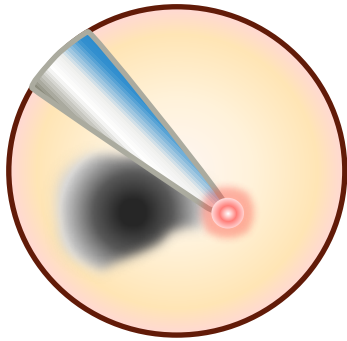
課題

熱障害

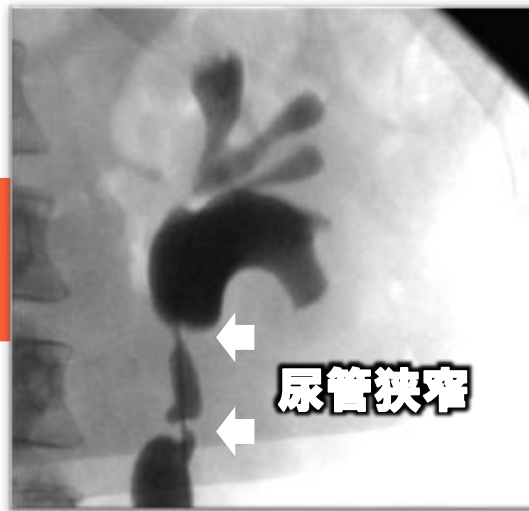
20年前と比較して、**5～10倍に増加**

従来の尿管狭窄手術

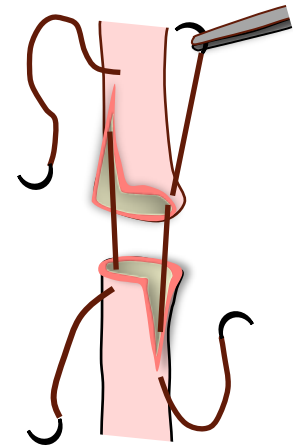
レーザー切開術



低い治療成功率



尿管再建術 (開腹)



高い侵襲度

尿管再建ロボット手術

ダヴィンチを用いた再建術(保険適応未)

尿路結石治療後の発症多く

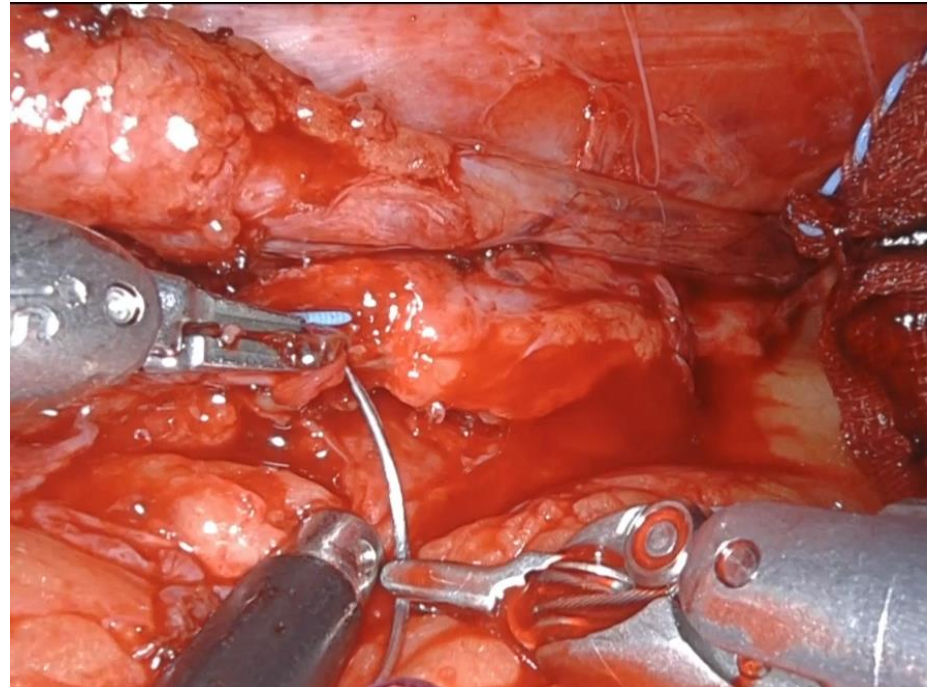
尿管狭窄ロボット手術 名市大国内初成功

名古屋市立大病院は、尿管が狭くなって腎機能が低下する「尿管狭窄」の患者に手術支援ロボットを使って手術し、国内で初めて成功したと明らかにした。開腹手術と比べて患者への負担が小さい一方、保険適用外で費用がかかるため、同病院は実績を重ねて保険適用を目指す。

尿管狭窄は、尿路結石の治療で尿道から内視鏡を挿入して結石を取り除いた後に起こる場合が多い。治療

法としては再度、内視鏡を挿入し、狭窄部分に切れ込みを入れて広げたり、二十〜三十秒開腹して狭窄部分を切り取ったりしている。だが、内視鏡の手術では炎症が起きて狭窄の再発がしやすいと、開腹手術も患者への負担が大きい。

そこで、同病院の腎・泌尿器科学分野の安井孝周教授と浜本周造講師は、がん治療などに用いてきた支援ロボット「ダヴィンチ」を使用。四月下旬、六十代の



中日新聞 (2022年5月)



口腔粘膜を用いた尿管再建ロボット手術

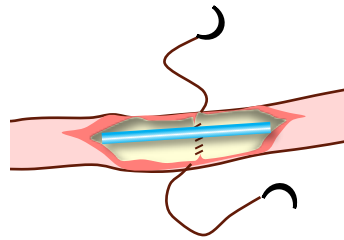
外傷後尿管断裂



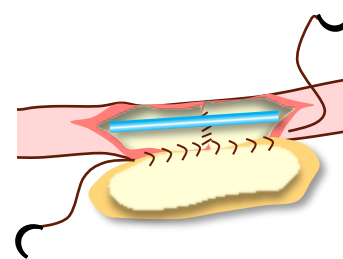
口腔外科との合同手術



(2024年5月)



後面縫合



口腔粘膜吻合

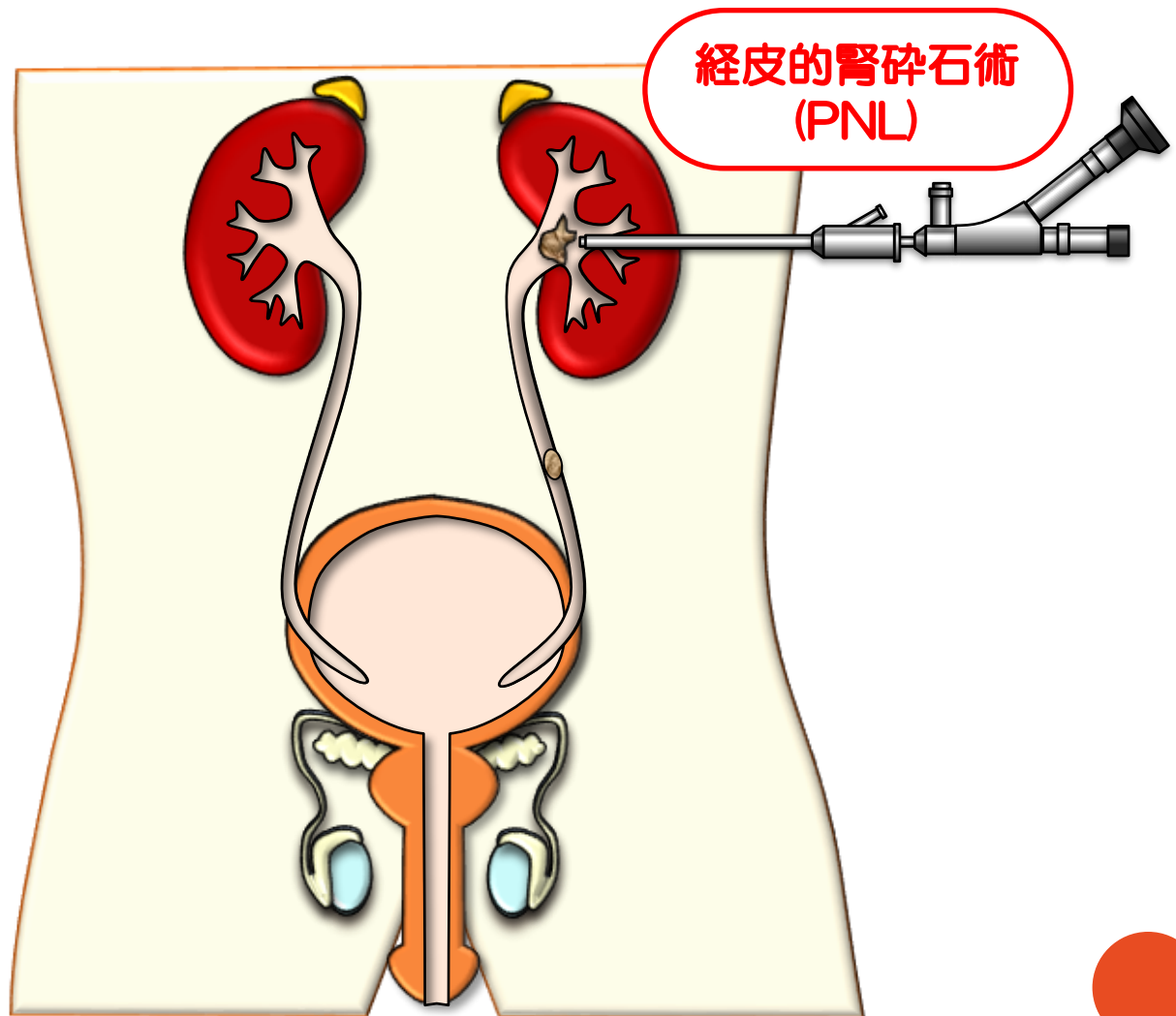


口腔粘膜被覆

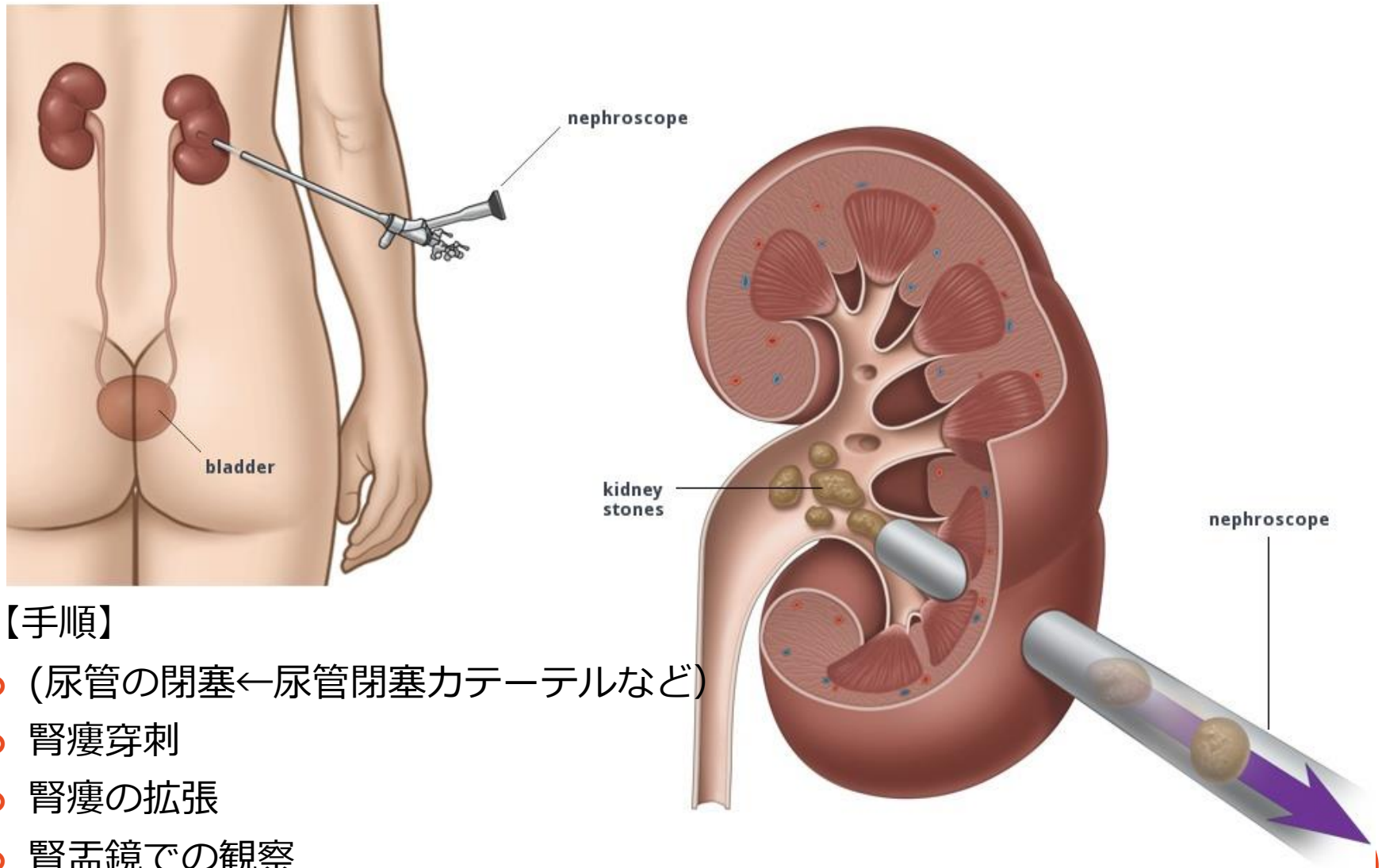
世界で初めて



尿路結石に対する外科的治療



PNL

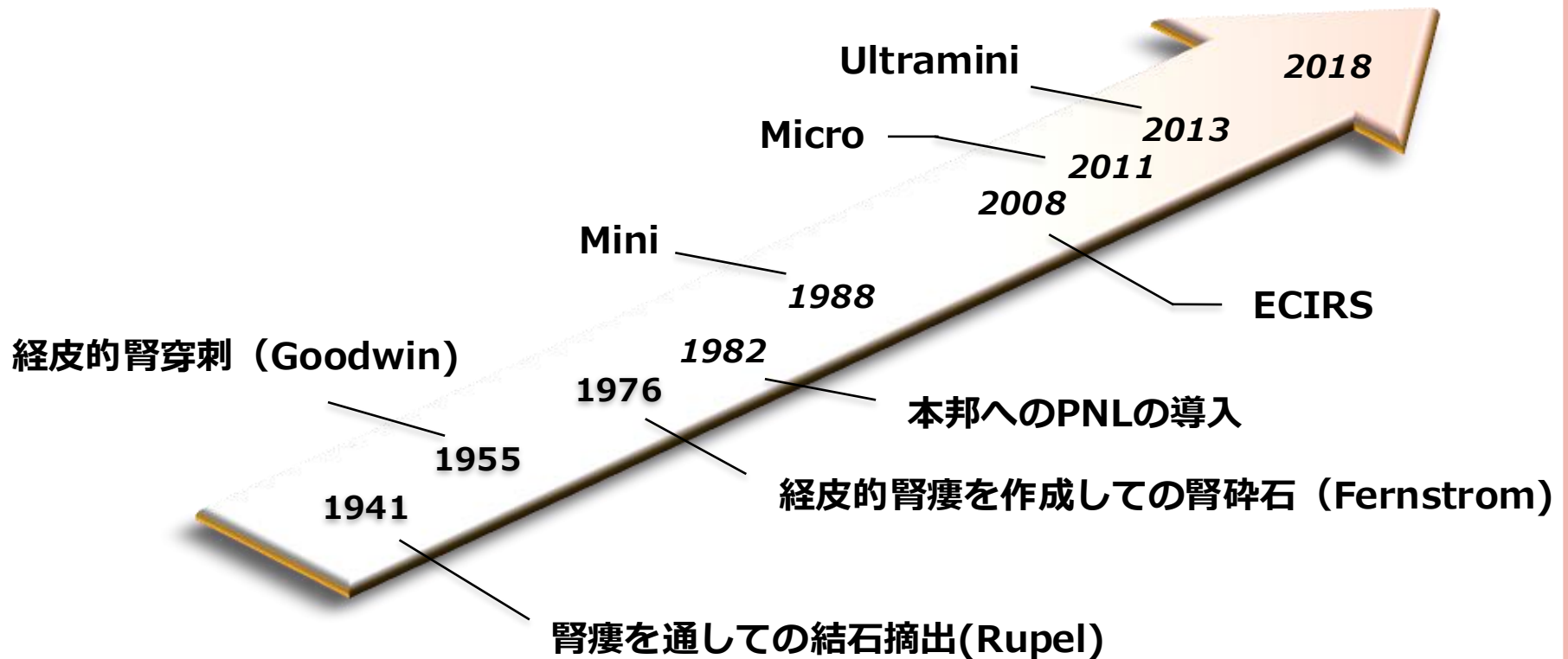


【手順】

- (尿管の閉塞←尿管閉塞カテーテルなど)
- 腎痿穿刺
- 腎痿の拡張
- 腎盂鏡での観察
- 碎石および抽石

腎痿造設のみならば局所麻酔でも実施可能だが、
腎痿の拡張、碎石を伴うPNLでは、全身麻酔などで施行。

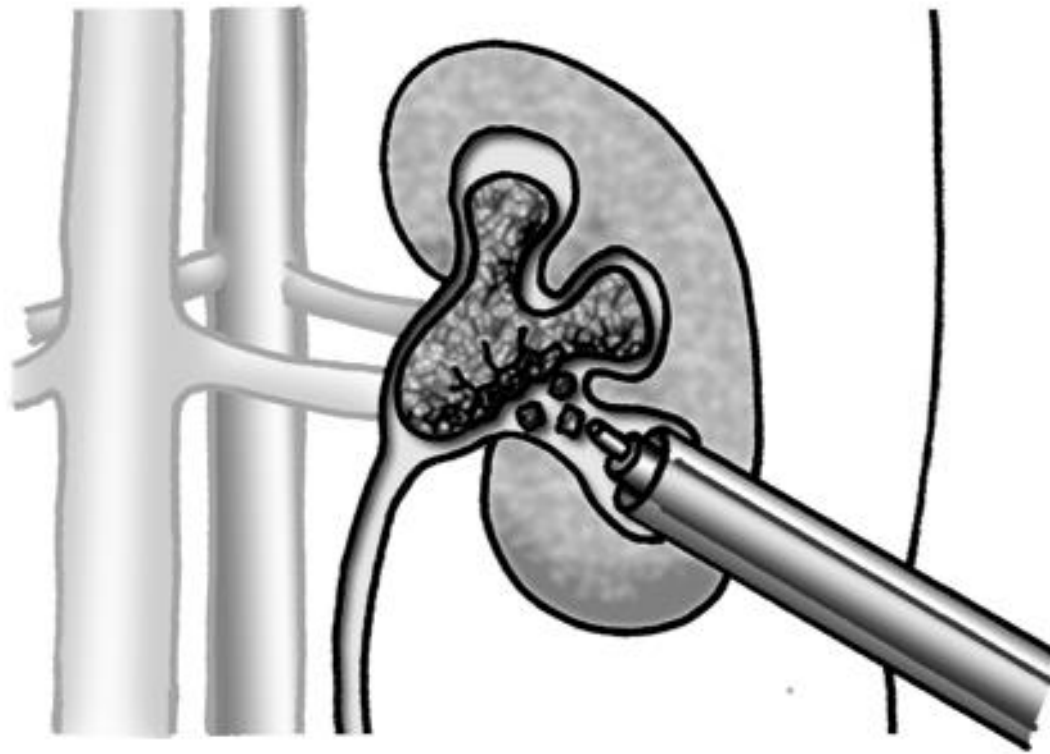
PNLの歴史



PNLが進化してきた理由

治療の不確実さ

合併症



PNLが進化してきた理由

治療の不確実さ

合併症

N=11,929

%

輸血

7.0

動脈塞栓

0.4

尿溢流による膿瘍

0.2

発熱

10.8

敗血症

0.5

胸郭の合併症

1.5

他臓器損傷

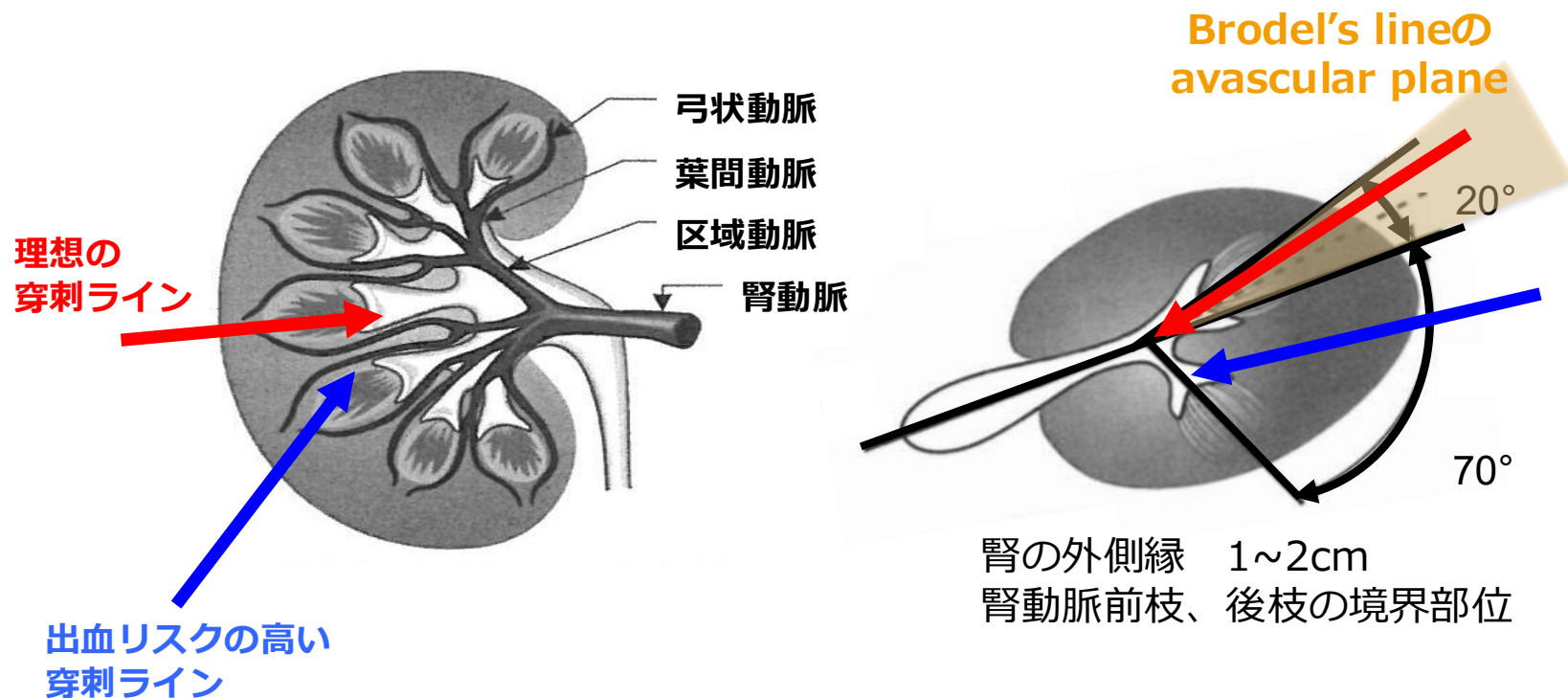
0.4

死亡

0.05

腎穿刺

腎血管の解剖



Campbell's Urology 8Th Edition

後方を向いた腎乳頭を経由して穿刺することが重要

腎穿刺

超音波プローブ

Micro convex



Convex

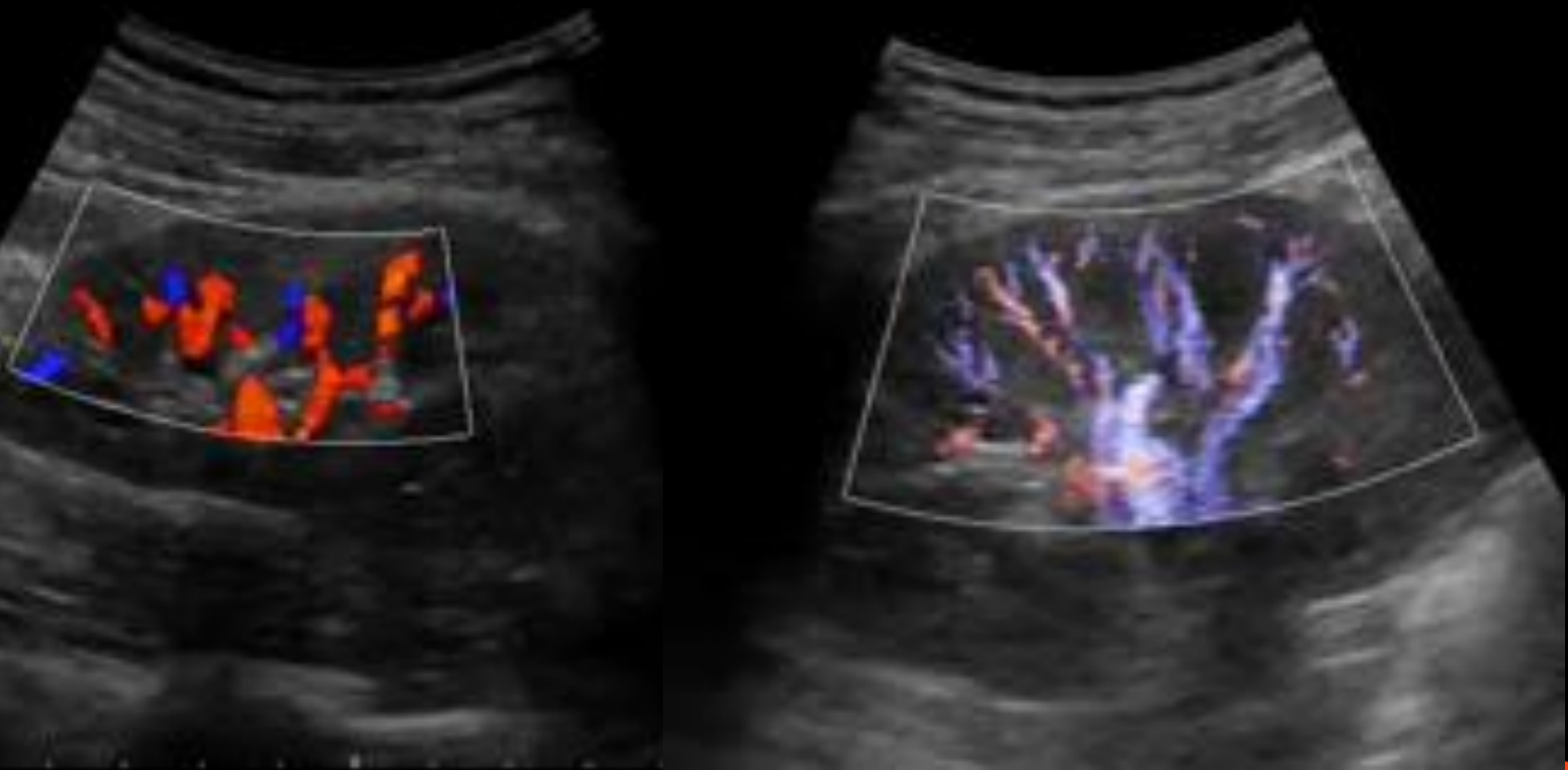


Linear

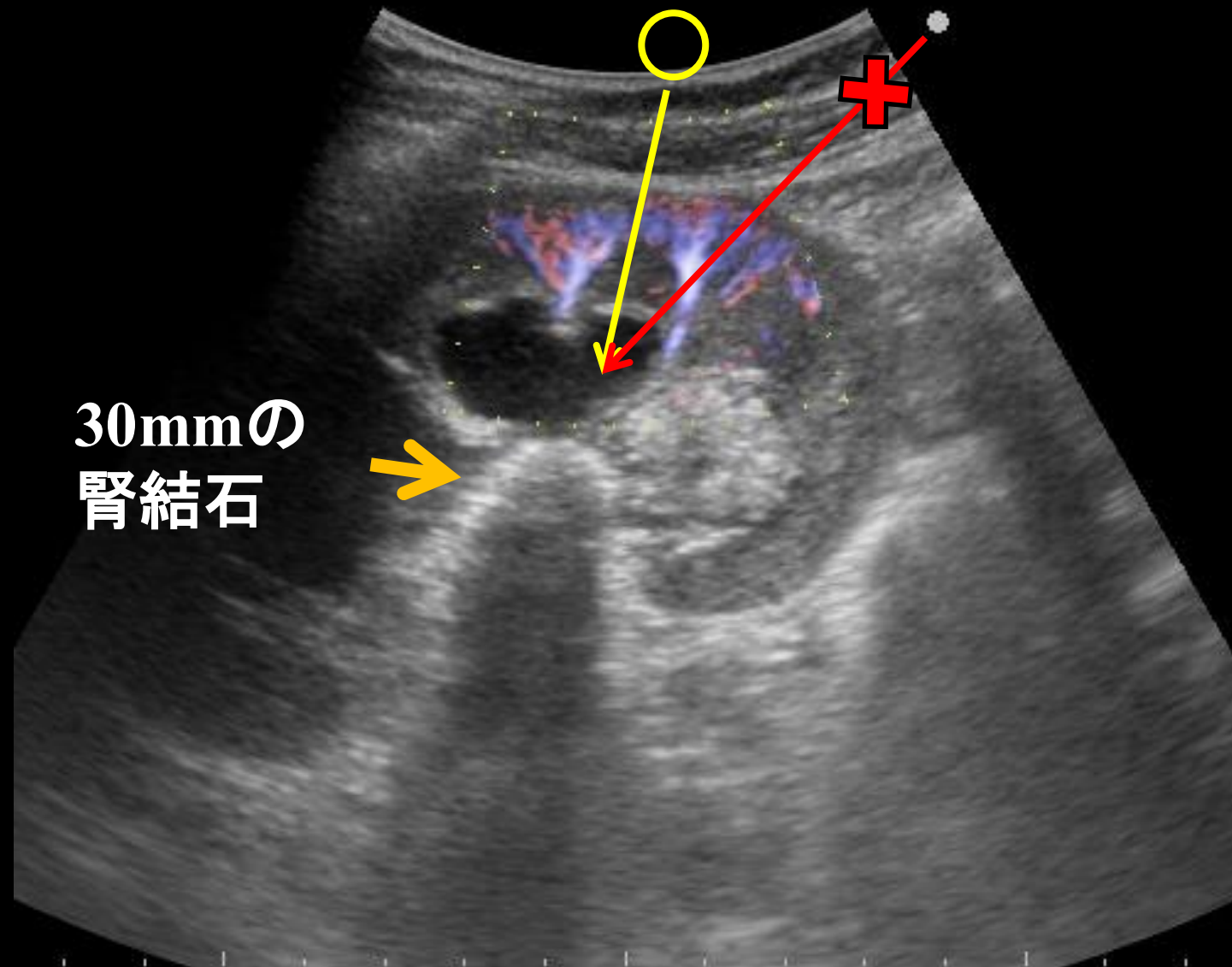


腎穿刺（超音波）

ドップラー



腎穿刺（超音波）



PNLの内視鏡画像



PNLで用いられる碎石装置

超音波碎石装置



PNL側内視鏡

Swiss LithoClast®
Master-J

圧縮空気碎石装置

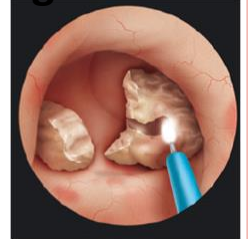


PNL側内視鏡

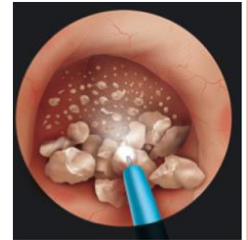
レーザー碎石装置



Fragmentation



Dusting



碎石装置の違い

	利点	欠点
超音波碎石装置	・ 碎石とともに、碎石片を吸引できる ・ 感染結石や柔らかい結石に対して有効	・ 硬い結石に対しては時間がかかる ・ プローブ自体に熱を持ち、粘膜の熱傷害の原因となる
圧縮空気式破砕装置 (Lithoclast®)	・ 組織傷害生が低く、碎石力も強い ・ 硬い結石に対して有効	・ プローブが太く、灌流が低下する
レーザー碎石装置	・ 軟性鏡に使用できる ・ 灌流が低下させずに碎石できる	・ 結石が細かくなりすぎると抽石が困難 ・ レーザーの誤照射による熱傷害がある

➤ 症例ごとにdeviceを使い分けできれば効率的

PNLの合併症

推奨グレード

B

PNLの合併症の主なものは、発熱、出血、気胸、血尿、腎盂穿孔、尿漏出などがあり、約20%に認められる。

○ おもな合併症

- ・ 発熱(10.8%) 敗血症(0.5%)
尿路感染のリスクファクター：術前尿培養陽性、腎盂尿、結石培養
手術時間90分以上で術後敗血症の危険性が高まる。
- ・ 出血(7.8%) 輸血(7%)
対処法 静脈性出血：タンポナーデによる止血または電気凝固
動脈性出血：血管造影、塞栓術
腎周囲血腫：保存的療法、ドレナージ
- ・ 腎盂穿孔(3.4%)
- ・ 胸部合併症(1.5%)
- ・ 他臓器損傷(0.4%)：肝、脾、結腸(0.3%)、胸部(肺・胸膜)
術前のCTスキャン、超音波下腎嚢穿刺が合併症減少に有用



サンゴ状結石



治療適応

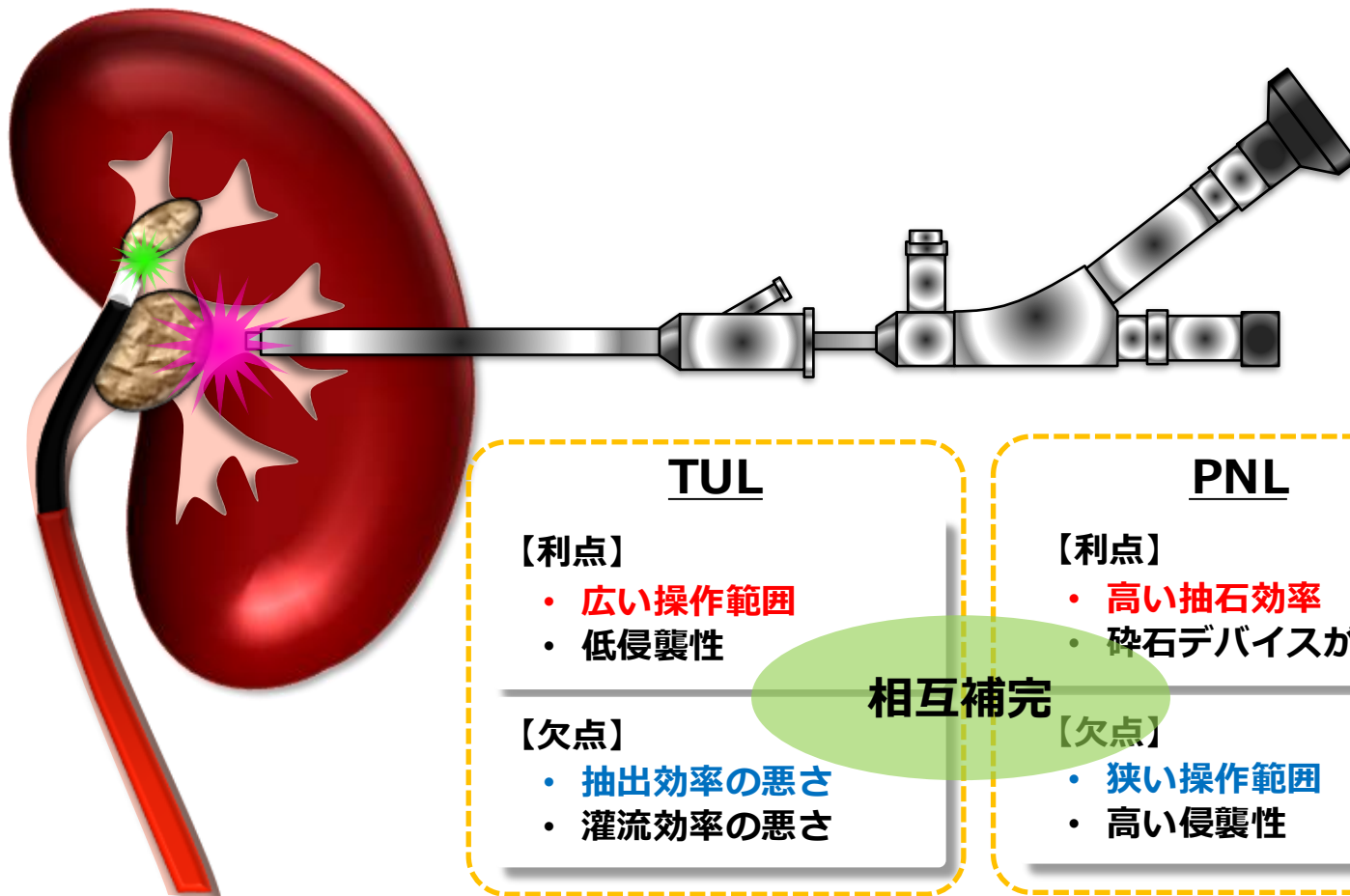
- サンゴ状結石を無治療で経過観察すると、腎機能の悪化を招くことが多く、積極的治療(PNL,ESWL,TULなど)が望まれる。
- 治療適応外：全身状態の悪い高齢者，出血傾向の強い患者，一般的麻酔が不可能な合併症を有している患者

※シスチン結石，尿酸結石などでの溶解療法は1つの選択肢となりうる。

※腎盂腎炎 or 敗血症の場合、適切な抗菌薬投与で感染を抑えてから手術

ECIRS(TUL+PNL)

定義：上部尿路結石に対して経尿道的（TUL）と経皮的（PNL）を用いて同時または連続的に施行する碎石術



TUL

【利点】

- 広い操作範囲
- 低侵襲性

【欠点】

- 抽出効率の悪さ
- 灌流効率の悪さ

PNL

【利点】

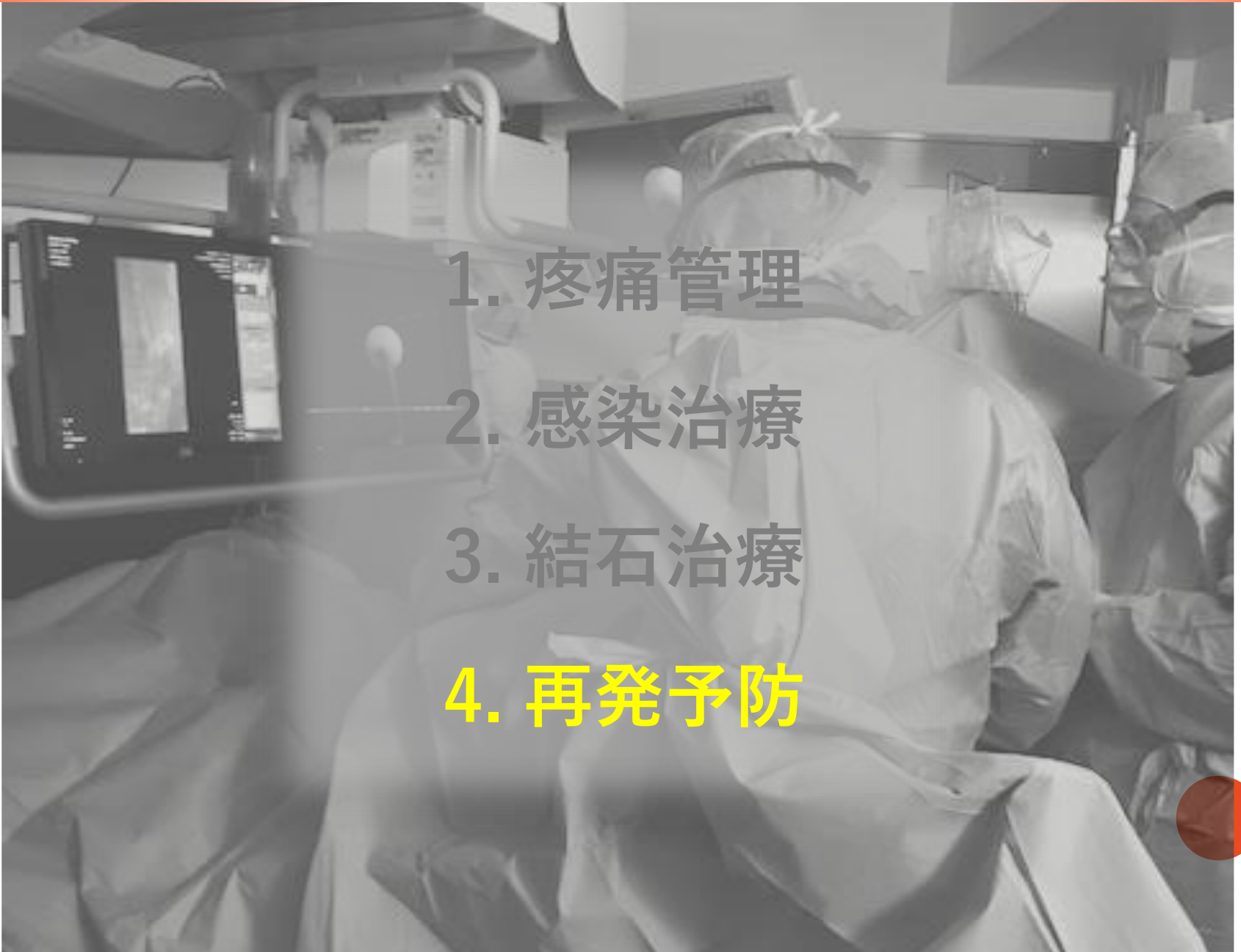
- 高い抽石効率
- 碎石デバイスが選択

【欠点】

- 狭い操作範囲
- 高い侵襲性

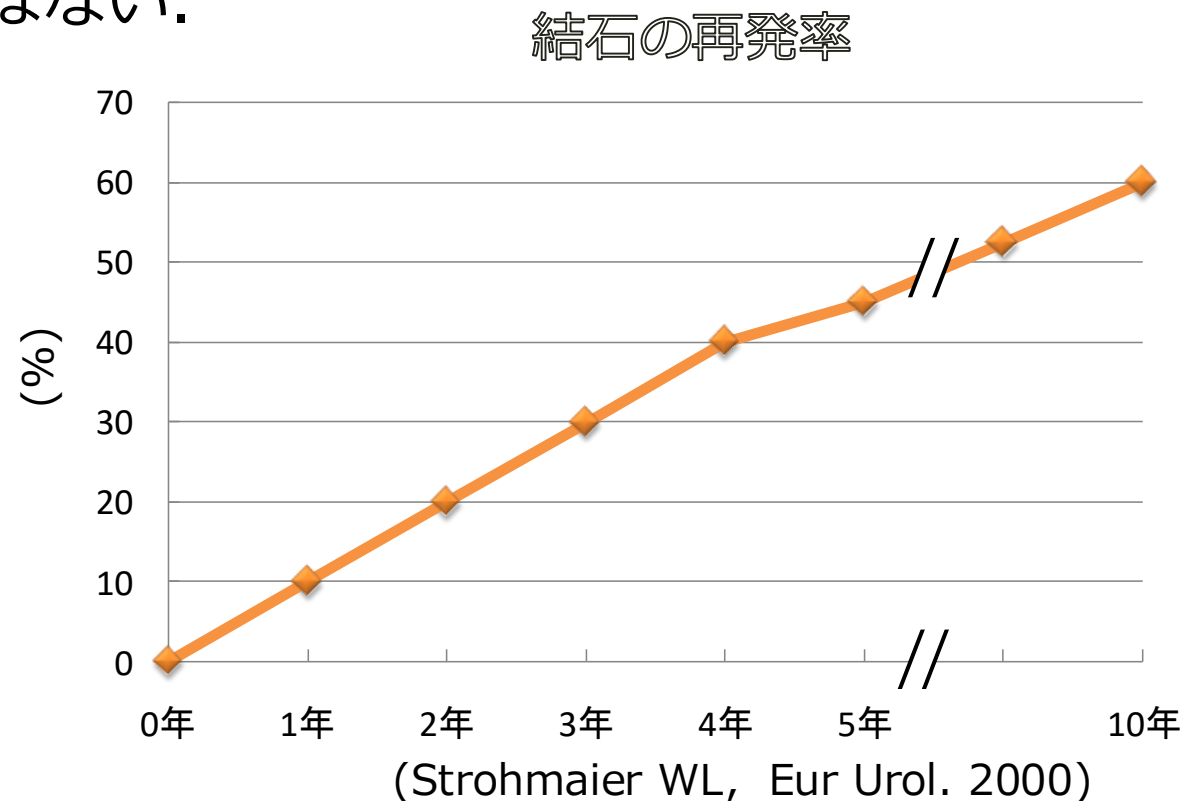
相互補完

尿路結石に対する治療

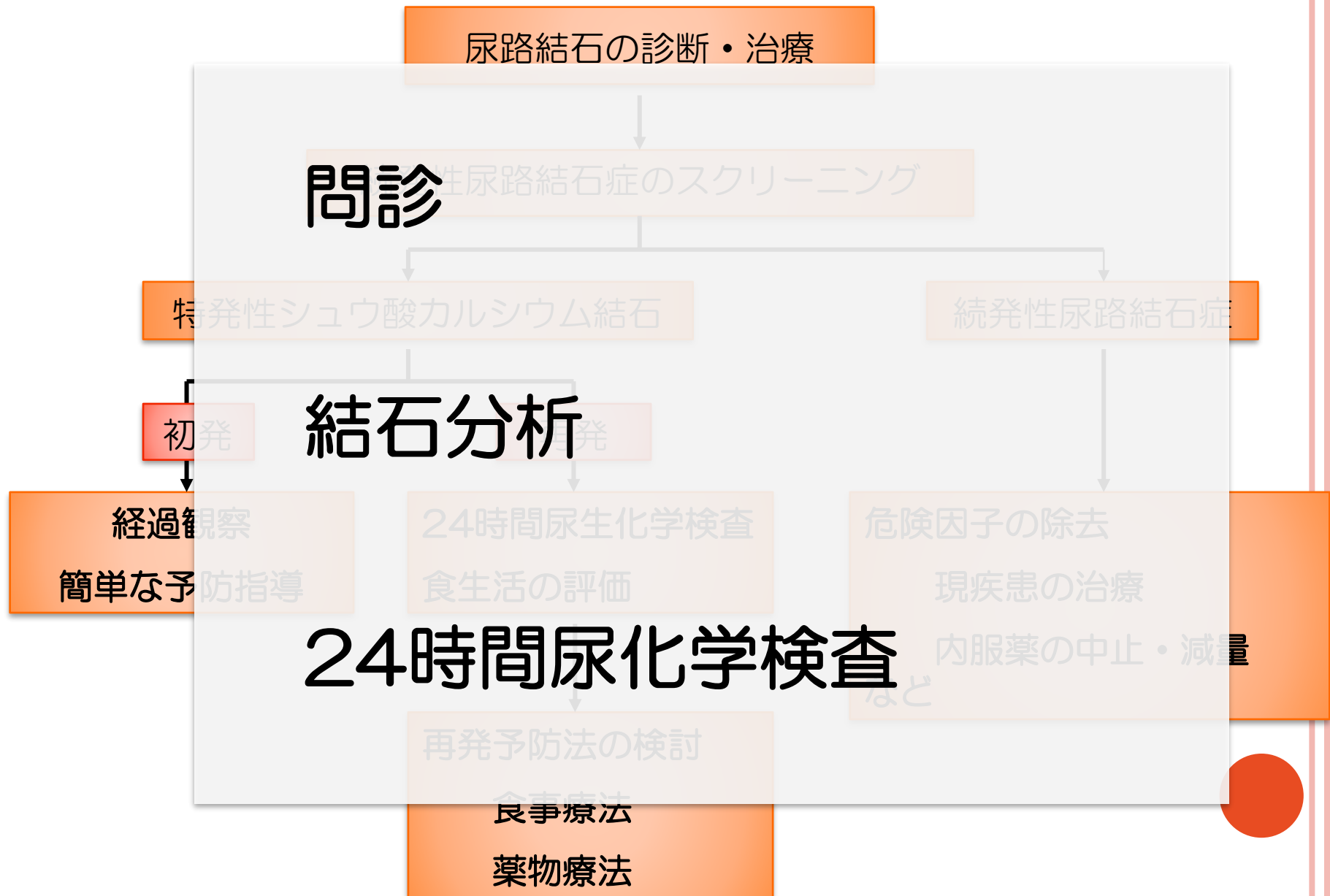
- 
1. 疼痛管理
 2. 感染治療
 3. 結石治療
 4. 再発予防

なぜ再発予防が必要か？

- 激しい疼痛発作.
- 発生頻度が高い.
- 再発率が高い (50-60%).
- 再発を繰り返すことによる腎障害.
- ESWLは無害ではない.
- 医療費の問題.



尿路結石予防のフローチャート



問診

対象患者：すべての尿路結石症患者

タイミング：初診時がのぞましい

結石成分から再度原疾患を推定し、聴取

1. 家族歴

遺伝性疾患

日常生活習慣の共有

2. 既往歴・現病歴

尿路結石の既往歴、治療歴（方法と残結石の有無）

泌尿器科疾患の既往、治療歴

閉経時期と婦人科疾患手術

体動制限、長期臥床

内分泌・代謝疾患

腸疾患の既往と治療歴

3. 投与中の薬剤と服薬期間

緑内障治療薬、ステロイド、ビタミンD3、カルシウム製剤、

尿酸排泄剤、ビタミンC

既往歴・現病歴の問診のポイント

尿路結石の既往, 治療方法, 残存結石の有無

尿路疾患・治療歴

骨粗鬆症, 女性 (卵巣摘出, 閉経)

痛風, 副腎疾患, 膠原病

長期臥床

腸疾患 (クローン病, 腸切除, 慢性下痢)



内服薬の問診

一般名(商品名)	適応症	結石の種類
アセタゾラミド(ダイアモックス®など)	緑内障, 浮腫	CaPO ₄
グルココルチコイド(プレドニン®など)	膠原病, 副腎不全	Ca-stone
活性型ビタミンD ₃ (アルファロール®など)	骨粗鬆症	Ca-stone
ベンズブロマロン(ユリノーム®など)	痛風, 高尿酸血症	尿酸結石
プロベネシド(ベネシッド®など)		
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	胃炎, 十二指腸潰瘍	ケイ酸結石



結石分析

- 対象患者：すべての尿路結石症患者
- タイミング：結石が排出または摘出された時
- 再発結石については繰り返し実施



結石採集器具



ストーンスクリーン®

販売：タカイ医科工業（株） 価格：960円



結石分析と推定される病態・疾患

- 蓚酸カルシウム 高Ca尿, 高蓚酸尿, 高尿酸尿, 低クエン酸尿
- リン酸カルシウム 高Ca尿, 低クエン酸尿, 腎尿細管性アシドーシス, 副甲状腺機能亢進症, ビタミンD内服
- 尿酸 高尿酸血症, 高尿酸尿, 痛風, 尿酸排泄剤の使用
- リン酸マグネシウム アンモニウム 尿路感染症
- カーボネートアパタイト 尿路感染症
- シスチン シスチン尿症



24時間尿化学検査

- 標準：Cre、Ca、尿酸、尿量
 - 指針：蓚酸、クエン酸
 - 選択肢：Na、K、Mg、P、アミノ酸
- (尿路結石症診療ガイドラインより)

対象：再発患者・多発性尿路結石患者・単腎の患者・小児例
タイミング：原則として結石フリーとなった状態



再発予防治療

➤ 一般的な予防

- 飲水指導
- 食事指導
- 生活習慣指導

➤ 薬物による予防



再発予防治療

➤ 一般的な予防

- 飲水指導
- 食事指導
- 生活習慣指導

➤ 薬物による予防



飲水指導

推奨グレード

A

水分摂取は再発予防に対して有効である。再発予防には1日尿量2,000 mL 以上となるように水分を摂取することが必要であり、そのため食事以外に1日2,000 mL 以上の飲水を指導する。

水分を多く摂取し、尿量を増加させることは結石成分や発生原因の如何を問わず尿路結石の再発予防の基本であり、有効性、エビデンス、忍容性、コンプライアンスの総合点から再発予防に対して水分摂取量の増加が最も効果的とされている。



飲水指導

- Fluid amount: 2.5-3.0/L day
- Urine volume: 2.0-2.5L/day
- Specific weight of urine : < 1.010



季節や温度によって発汗量が変化する



飲水指導

どのような飲み物が良いか？



基本的にはどの飲み物でも予防の効果はある

飲み物に関して

○ ビール

- プリン体が尿酸排泄を増加

○ 甘味飲料水（結石患者の30%が1本／日）

- 糖分が多く尿中カルシウム排泄を増加させる

○ 清涼飲料水

- 酸化剤としてのリン酸が多く含有されている

○ 紅茶

- シュウ酸を含むので、ミルクティーが望ましい。

○ コーヒー

- 基礎代謝を亢進させ尿中尿酸排泄増加させると言われている？
添加される砂糖にも要注意
ミルクをいれて



食事指導

- 1) 動物性蛋白質の過剰摂取制限
(1g/Kg/日、動物蛋白比50%)
- 2) 一定量のカルシウム摂取の勧め
(600~800mg/日)
- 3) 過剰摂取の制限
蓂酸, 脂肪, 塩分 (10g/日以下) , 砂糖
- 4) 適量摂取の勧め
穀物, クエン酸

規則正しい生活
適度の運動 もすすめられる。
ビール摂取はすすめられない。



動物性タンパク質

動物性タンパク質
過剰摂取

含硫アミノ酸（メチオニン、
システイン）過剰摂取

尿中硫酸塩排泄 ↑
(尿細管でのCa再吸収阻害)

尿中Ca排泄量の増加

糸球体濾過量増加

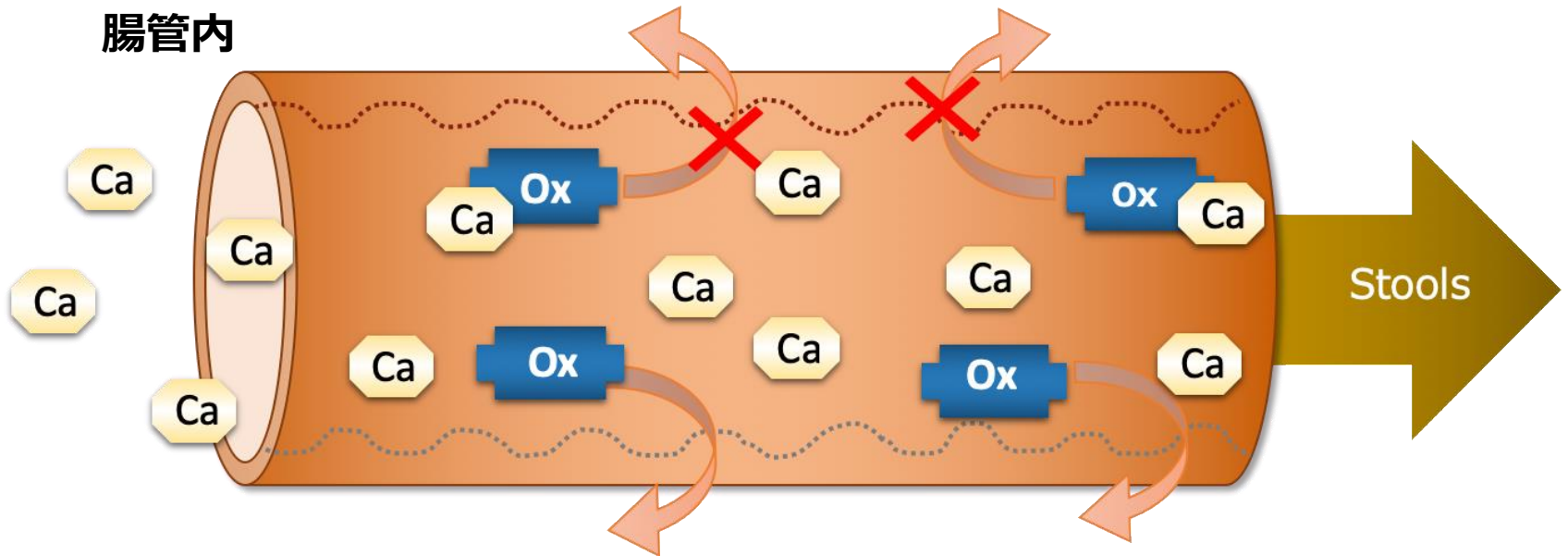
尿中シュウ酸排泄 ↑
尿中尿酸排泄 ↑

プリン体過剰摂取

尿中尿酸排泄 ↑

Ca結石および尿酸結石のリスク増加

カルシウム



食事性カルシウムは、腸管内でシュウ酸(Ox)と結合して、便中に排泄



尿中シュウ酸濃度↓

カルシウム

食事性カルシウム摂取量と結石形成リスク

	Quintile 1	Quintile 2	Quintile 3	Quintile 4	Quintile 5	P for Trend
<60 years of age						
dietary calcium (mg/d)	503	633	748	893	1194	
kidney stone patients	266	211	178	188	147	
multivariate RR	1.0	0.81 (0.68-0.98)	0.72 (0.59-0.88)	0.81 (0.69-0.99)	0.69 (0.56-0.87)	0.01
>=60 years of age						
dietary calcium (mg/d)	498	637	751	896	1218	
kidney stone patients	96	96	105	95	91	
multivariate RR	1.0	1.09 (0.81-1.45)	1.21 (0.91-1.62)	1.12 (0.83-1.52)	1.20 (0.87-1.66)	0.40

Taylor EN et al. J Am Soc Nephrol 2004

カルシウム含有食品

High calcium foods

Raw Milk
300mg/1cup



Yogurt
300mg/6oz



Kale
245mg/1cup



Almonds
76mg/1oz



Cheese
224mg/1oz



Okra
82mg/1cup



Broccoli
93mg/1 1/2cup

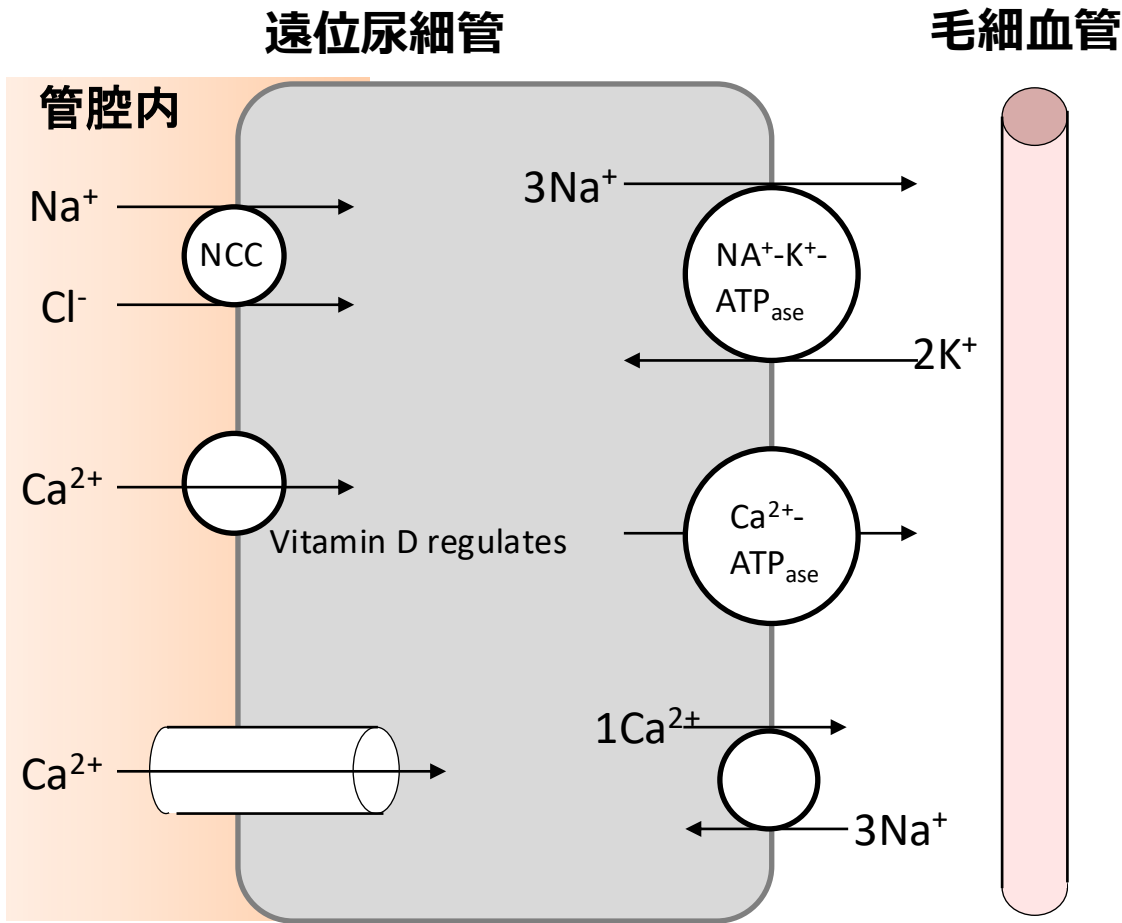


Sardines
217mg/2oz



ナトリウム

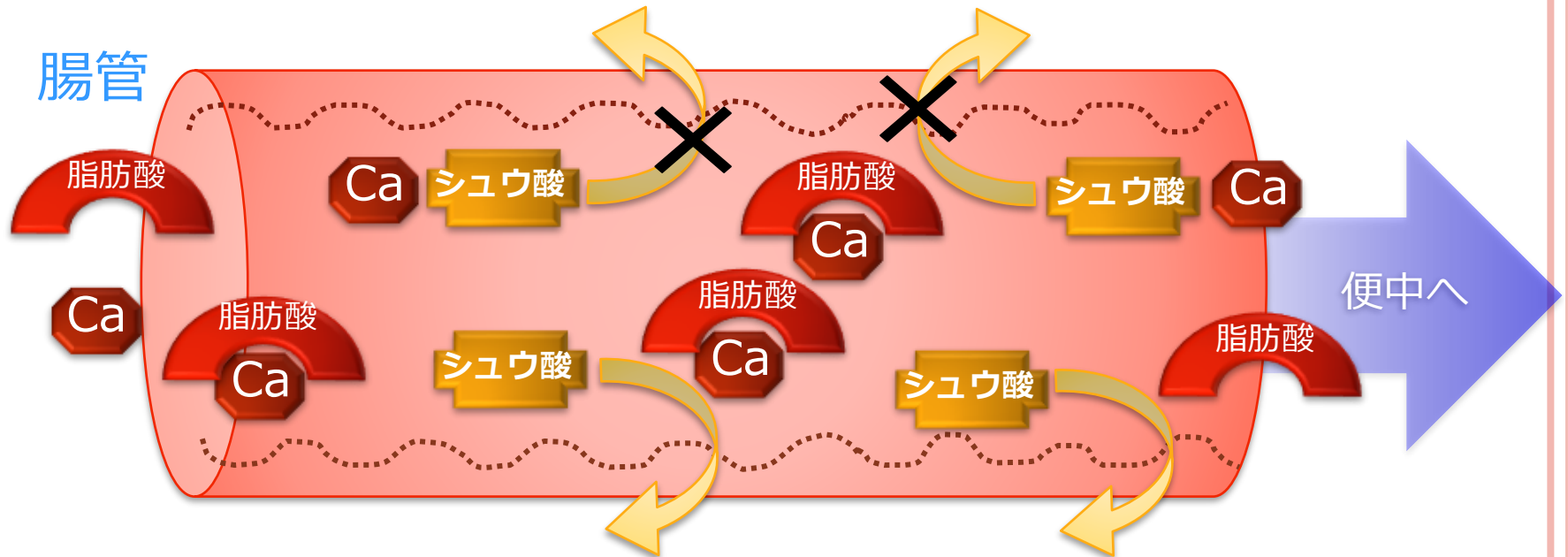
Na/Ca再吸収



Na過剰摂取
↓
遠位尿細管でのCa再吸収↓
↓
高Ca尿症
↓
シュウ酸Ca結石

食塩摂取量<8g/日以下

シュウ酸



- ・ 尿中シュウ酸の10–15%が食事から摂取される
- ・ シュウ酸の再吸収に関わる因子
 - 脂肪酸
 - Ca



シュウ酸を多く含む食品



ほうれん草(生)
970mg



Green tea
1350mg



Cacao
600mg



Bambooshoot
650mg



Sweet potato
240mg



Black tea
500mg



食事のコツ

～ シュウ酸はカルシウムと同時に食べる ～

－生活の知恵－

シュウ酸	－	カルシウム
ホウレン草	－	鰹節
紅茶	－	牛乳
チョコレート	－	ミルク
竹の子	－	鰹節
大根	－	ちりめんじゃこ



結石患者の身体的・食嗜好の傾向

- 肥満
- 運動不足
- 動物性タンパク摂取の過剰
- カルシウム摂取量過小
- 野菜・穀物摂取量減少
- 甘味料過剰
- 夕食中心
- 夕食から就寝までの時間が短い

よく食べるもの



あまり食べないもの



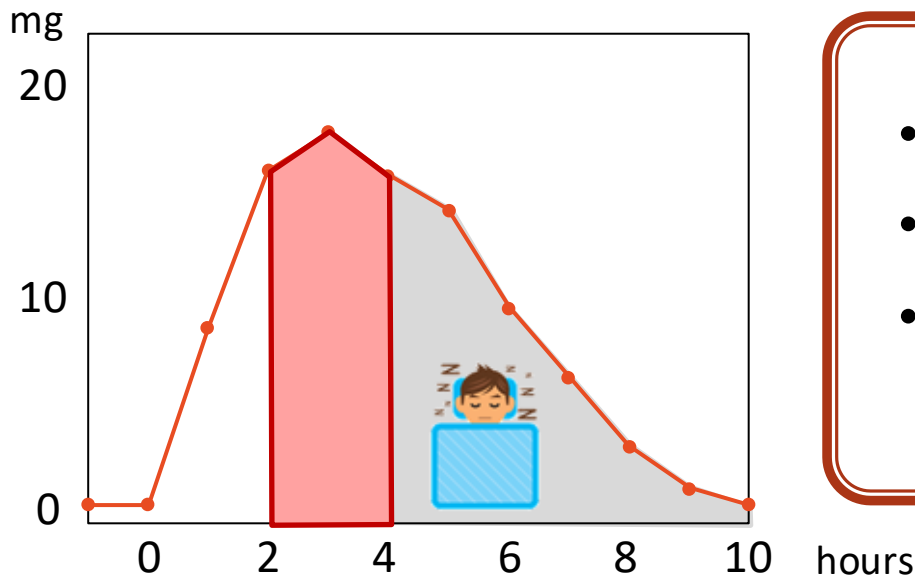
生活習慣指導



睡眠中 ➡ 結石が出来やすい環境

- ・ 発汗に伴う水分消失
- ・ 不動
- ・ 呼吸性アシドーシス

夕食後の尿中カルシウム濃度の変化



- ・ 朝、昼、晩 3食食べる
- ・ 夕食の過食を減らす
- ・ 睡眠までに十分な時間をあける
(約4時間)

再発予防治療

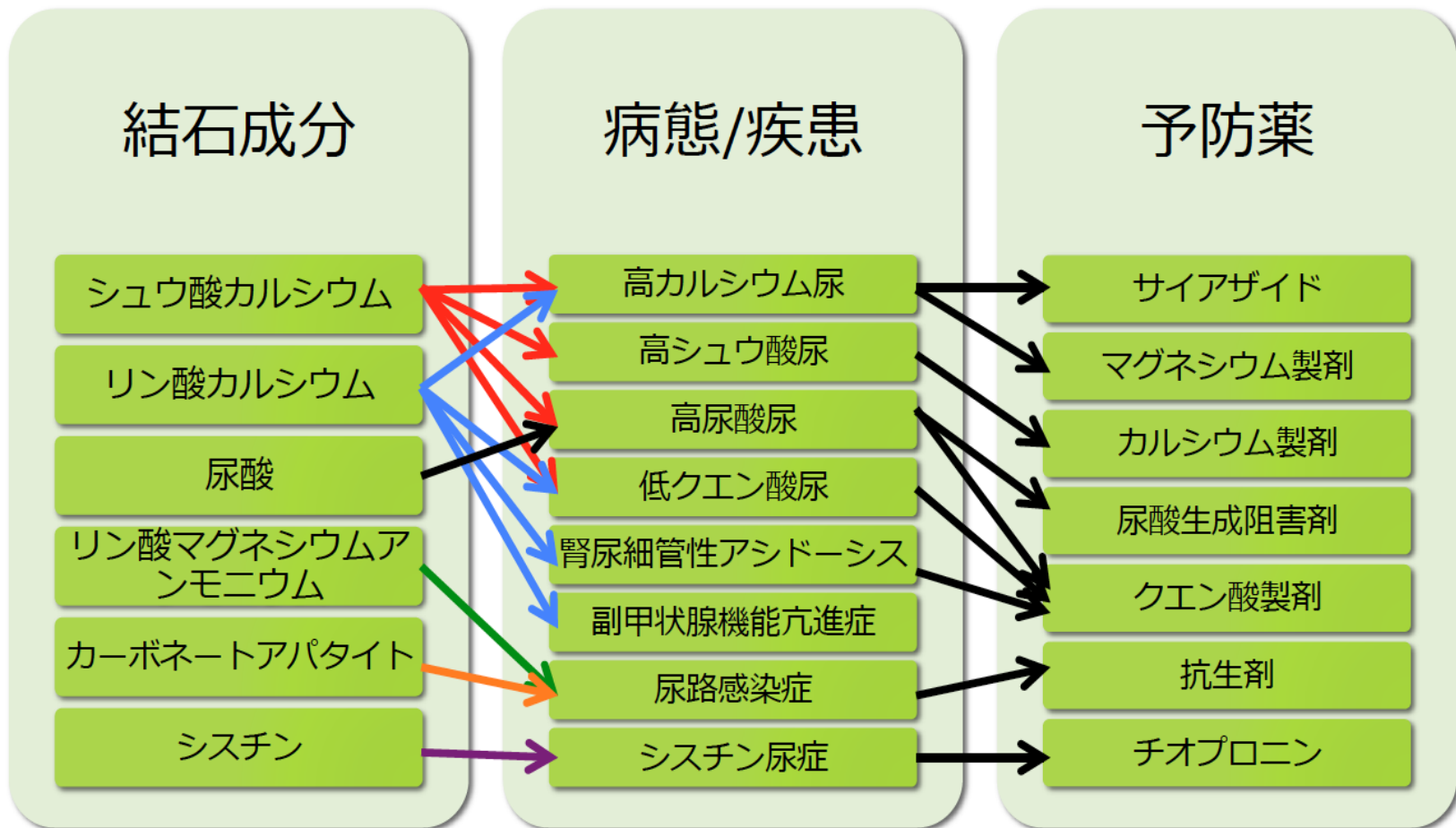
➤ 一般的な予防

- 飲水指導
- 食事指導
- 生活習慣指導

➤ 薬物による予防



結石成分と薬物治療



高カルシウム尿

■定義：尿中カルシウム排泄量が4.0mg/kg/日以上

■分類：腸管吸収型、腎漏出型、骨吸収型

1. 腸管吸収型高カルシウム尿症

- 腸管からのカルシウム吸収が増加したことから、腎糸球体のカルシウム濾過量が増え、高カルシウム尿症を生じる。
- 治療はカルシウム摂取制限

2. 腎漏出型高カルシウム尿症

- カルシウム分泌に関する尿細管異常
- 治療はサイアザイド
- サイアザイドの副作用：低カリウム血症、低クエン酸尿症、高尿酸血症

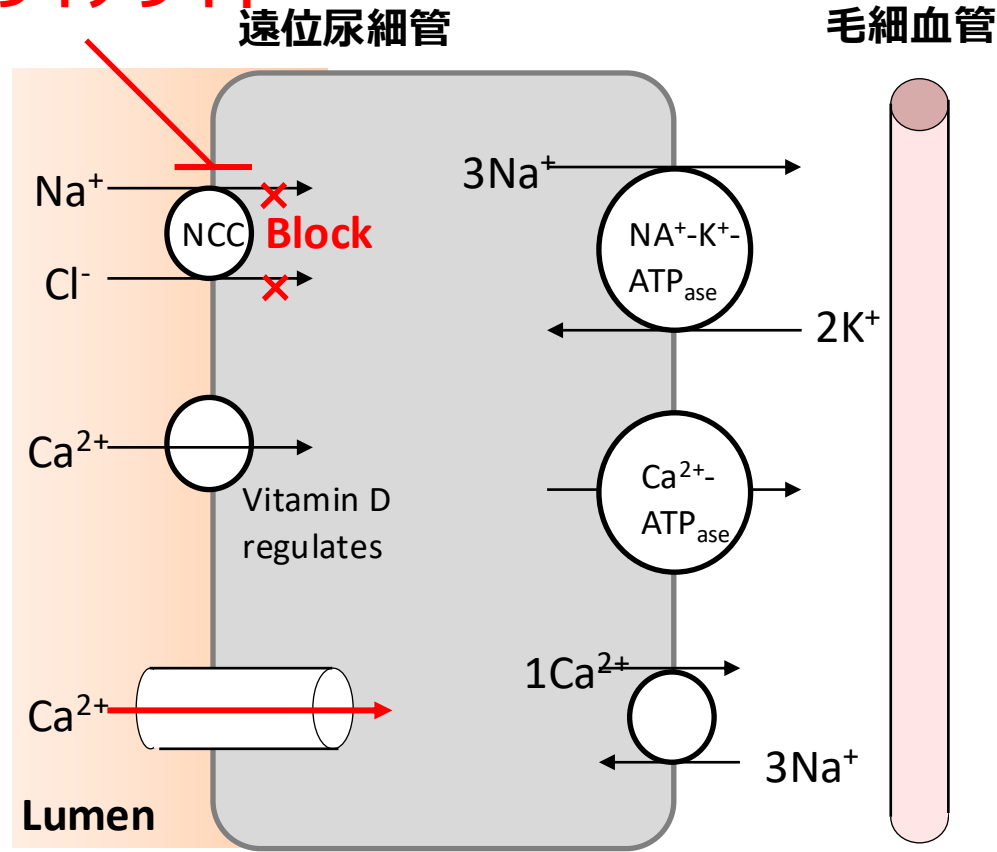
3. 骨吸収型高カルシウム尿症

- 原発性副甲状腺機能亢進症では手術
- 特発性ではサイアザイド



サイアザイド

サイアザイド



- Caの再吸収 ↑
- 副作用
 - 低K血症
 - 低クエン酸尿症
 - 高尿酸血症

高シュウ酸尿

■定義：尿中シュウ酸排泄量が45mg/日以上

■分類：原発性、食事性、腸管性に分類される。

1. 原発性高シュウ酸尿症

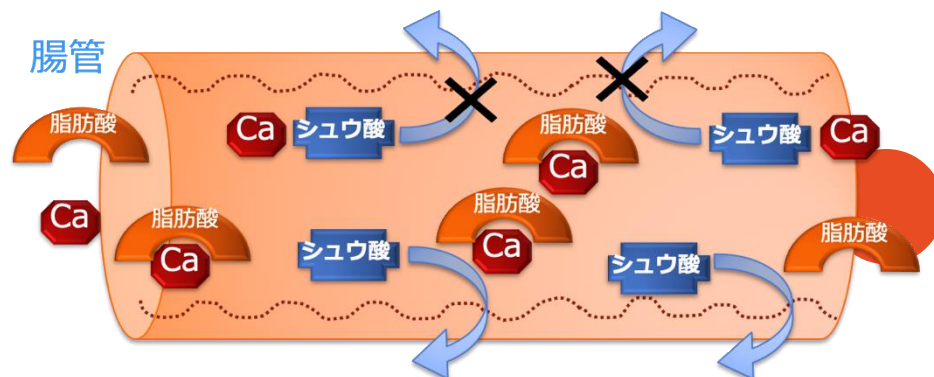
- 肝のシュウ酸代謝酵素欠損による常染色体劣性遺伝疾患でI型（Aranine : glyoxylate transaminase(AGT)欠損）とII型（Glyoxalate reductase欠損）があげられる。
- 治療の原則は肝腎移植。AGTの補酵素でありビタミンB6投与することもある。

2. 食事性高シュウ酸尿症

- 治療の原則は食事療法

3. 腸管性高シュウ酸尿症

- 空腸回腸バイパス，小腸切除術，クローン病，吸収不良症候群、膵外分泌機能不全などでは腸管内で増加した脂肪酸が、カルシウムと結合する。腸管からのシュウ酸吸収が増加し、高シュウ酸尿となる。
- 治療はカルシウム製剤の投与



低クエン酸尿

- 定義：尿中クエン酸排泄量が320mg/日未満
- 機序：再発性カルシウム結石、腎尿細管性アシドーシス、慢性下痢、低マグネシウム尿症、サイアザイドの副作用などでみられる。
 - クエン酸はカルシウム含有結石の抑制因子であり、尿中カルシウムと結合し、水溶性のクエン酸カルシウムを形成する。
 - クエン酸はシュウ酸カルシウムの核形成、結晶の成長、凝集といった段階で結石形成を抑制する。
- 治療：クエン酸製剤（ウラリット®）の投与

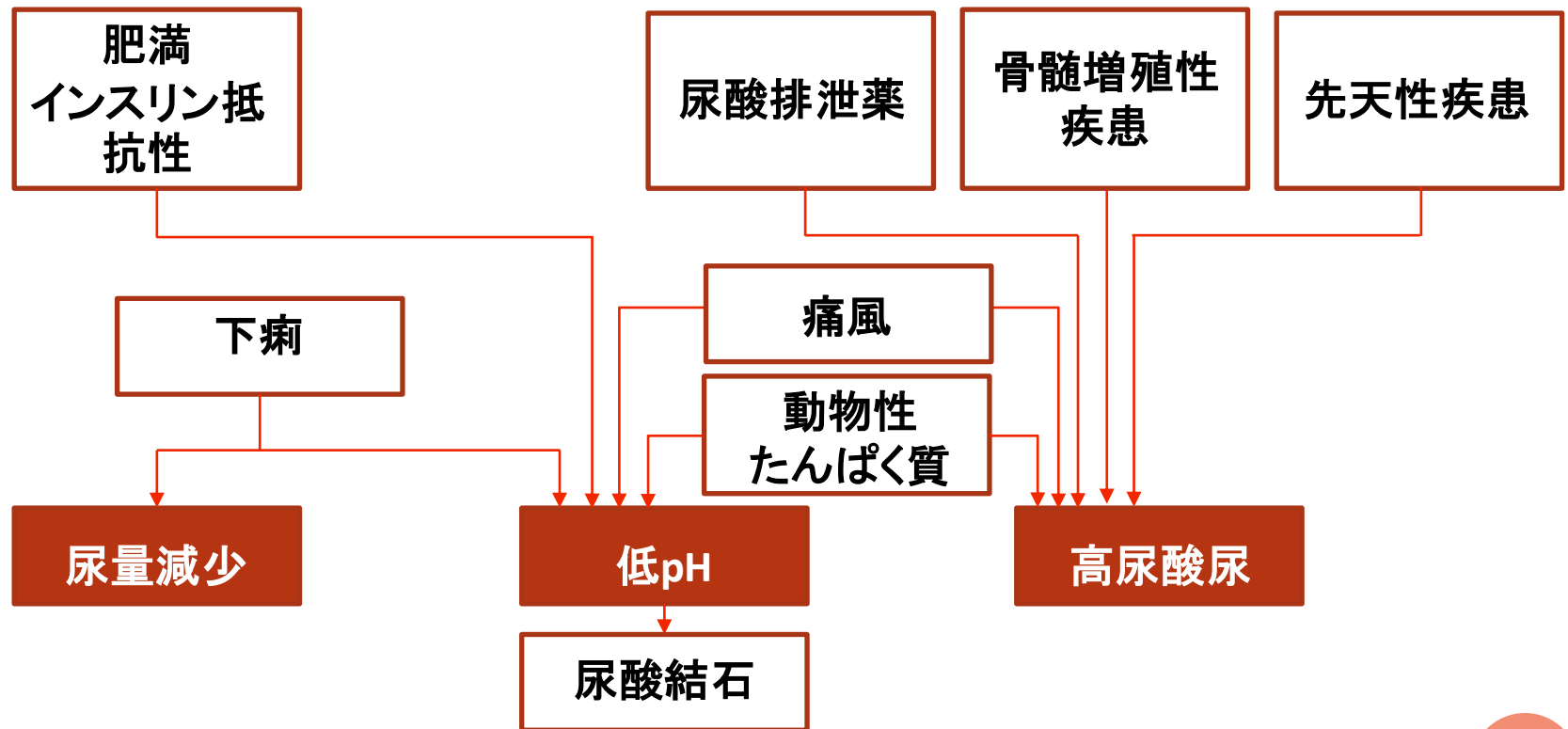


高尿酸尿

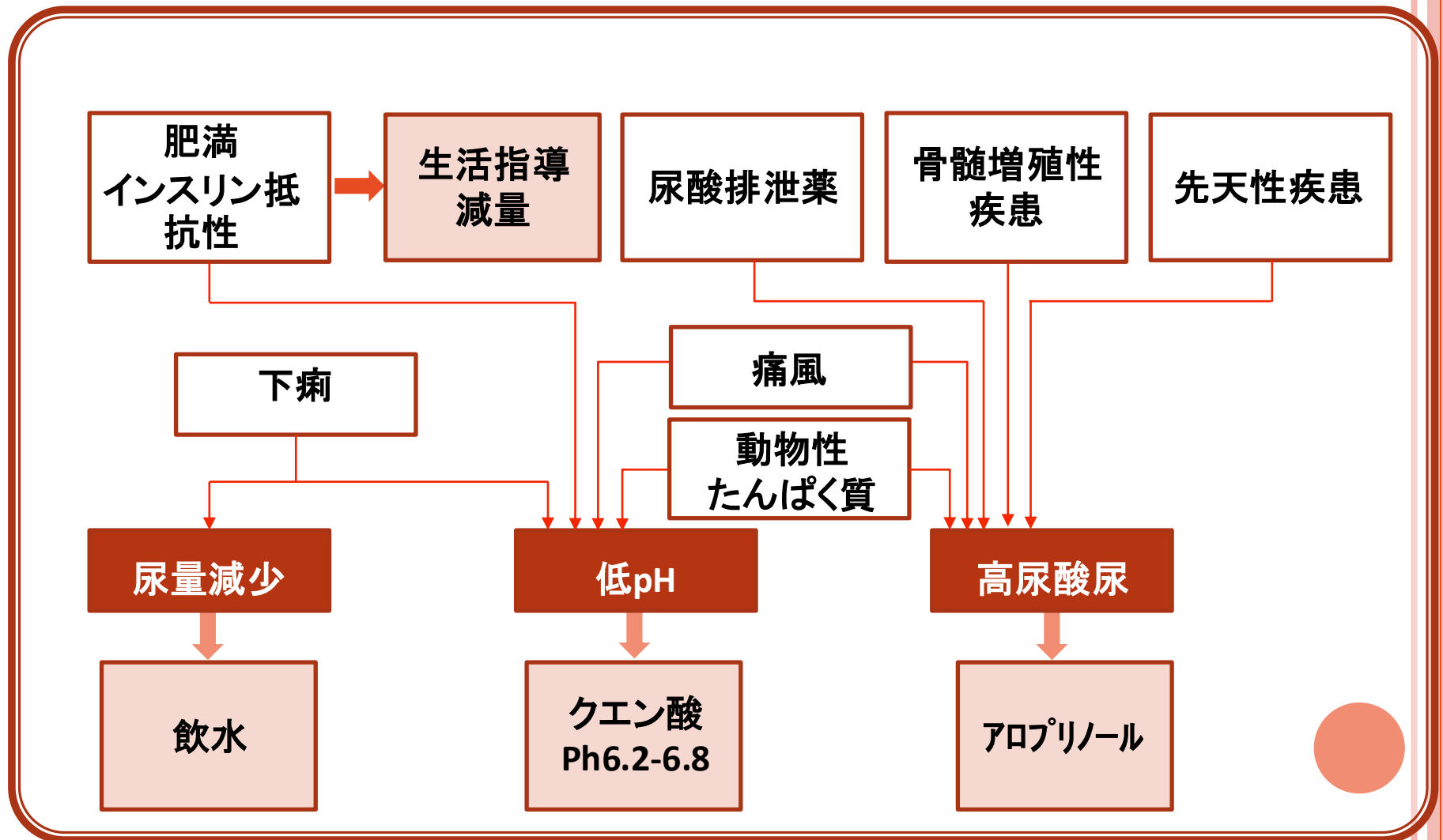
- 定義：尿中尿酸排泄量が男性800mg/日以上、女性750mg/日以上
- 機序：尿酸結石だけでなく、カルシウム結石の形成にも関与している。
 - 尿中で溶解している尿酸が一定の濃度を超えると、シュウ酸カルシウムの溶解度を下げ、結晶が析出しやすくなる。
- 治療：プリン体の摂取制限
高尿酸血症を認める場合、尿酸生成抑制薬（アロプリノール、フェブキソスタット）を投与



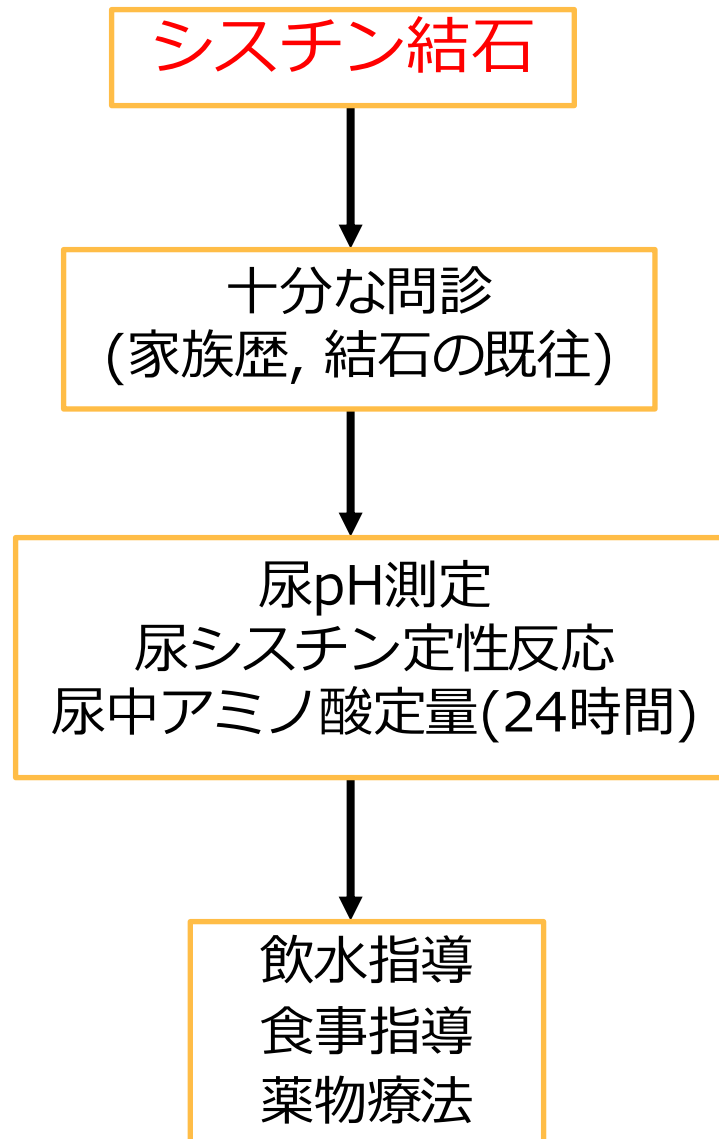
尿酸結石の形成機序



尿酸結石の形成機序



シスチン結石の予防



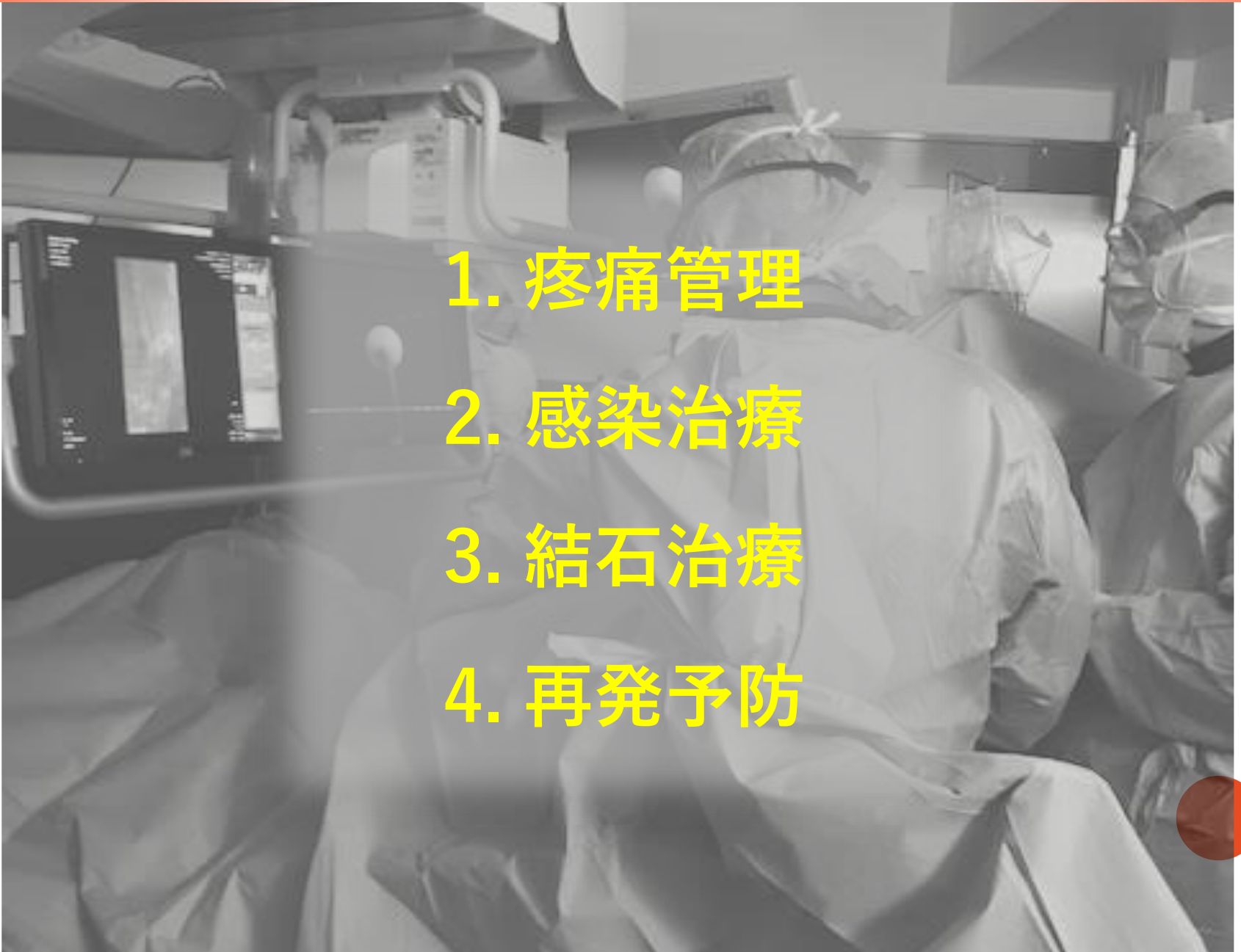
シスチン結石患者の指導と薬物療法

標準 飲水指導 (1日尿量2500ml以上の維持)と
食事指導

- 指針
- (1) 尿アルカリ化剤(クエン酸製剤)の投与
 - (2) チオプロニンの投与
 - (3) 小児では飲水指導が中心
可能ならば尿アルカリ化剤やチオプロニンの投与



尿路結石に対する治療

- 
1. 疼痛管理
 2. 感染治療
 3. 結石治療
 4. 再発予防

Thank you for your time.

